

DINAMICA

Questo documento si pone l'obiettivo di esplicitare in maniera rigorosa i concetti legati alla dinamica.

La dinamica descrive come le forze agenti su un corpo determinano il suo moto, cioè come producono variazioni di velocità (accelerazioni).

Si osserva che le variazioni dello stato di moto di un corpo (variazioni di velocità) sono prodotte dalle interazioni tra sistemi. Questa osservazione porta all'introduzione del concetto di **forza**, che è il modo con cui la dinamica descrive le interazioni tra sistemi. La forza è un vettore e si misura in N (Newton).

INERZIA

L'inerzia è la proprietà dei corpi di opporsi alle variazioni del loro stato di moto.

L'inerzia è la proprietà di un corpo di mantenere il proprio stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, opponendosi alle variazioni di velocità quando è sottoposto all'azione di forze esterne.

Principio di Inerzia

Un corpo che non è soggetto a interazioni con altri sistemi non varia il proprio stato di moto.

Un corpo permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme se **non è soggetto a forze**, oppure se **la risultante delle forze è nulla**.

Osservatore Inerziale

Un osservatore inerziale è un sistema di riferimento in cui vale il principio di inerzia.

Sistema Di Riferimento Inerziale

Un sistema di riferimento in cui l'osservatore è un osservatore inerziale si chiama Sistema di Riferimento Inerziale (SIR). È un sistema di riferimento nel quale vale il principio di inerzia. Cioè, se la risultante delle forze è nulla, un corpo rimane in quiete oppure si muove di moto rettilineo uniforme. È un sistema di riferimento in cui l'osservatore non accelera.

Prima legge di Newton.

Un corpo non soggetto a forze non subisce cambiamenti di velocità, ovvero resta in stato di quiete se era fermo ($v=0$) oppure si muove di moto rettilineo uniforme (v costante ma non nulla).

L'assenza di forze è una condizione sufficiente affinché lo stato di moto non vari.

Tuttavia non è una condizione necessaria.

Infatti se **non agiscono forze** su un corpo, allora **la sua velocità non cambia**, ma può anche accadere che **la velocità resti costante pur essendoci forze**, se queste si equilibrano tra loro.

Se la risultante delle forze è nulla:

$$\sum \vec{F} = 0$$

allora:

$$\vec{v} = \text{costante}$$

Questo significa che ciò che conta non è la presenza o l'assenza delle singole forze, ma la risultante delle forze.

Come varia lo stato di moto di un corpo?

La variazione dello **stato di moto** di un corpo è prodotta dalle **forze** che agiscono su di esso.

La forza è la causa che produce l'accelerazione di un corpo; l'accelerazione rappresenta la variazione del suo stato di moto, ossia l'effetto.

La variazione di velocità, in modulo e/o in direzione, di un corpo è dovuta all'azione di una forza. Newton afferma che questa relazione è valida solo per **osservatori inerziali**, cioè per osservatori che non sono accelerati (**quindi si muovono di moto rettilineo uniforme rispetto al fenomeno o sono in quiete**).

Se l'osservatore **non è inerziale** (per esempio è su un sistema che accelera o ruota), questa relazione **non è più direttamente valida**: compaiono quelle che vengono chiamate **forze apparenti** o **forze fittizie**.

Seconda legge di Newton.

La formulazione quantitativa del legame tra la forza e lo stato del moto è data dalla legge:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Questo indica che forza e accelerazione hanno stessa direzione e verso, e sono proporzionali, quindi è presente una **costante di proporzionalità m** che chiamiamo **massa inerziale**.

La **massa inerziale** misura **quanto un corpo si oppone alle variazioni del proprio stato di moto**, cioè misura la sua inerzia.

Fissata una determinata forza, l'effetto dinamico è tanto maggiore quanto minore è la massa del punto. A parità di forza applicata, l'accelerazione prodotta è tanto maggiore quanto minore è la massa del corpo.

Immagina di spingere con la stessa forza una **pallina da tennis** o un **camion**.

La forza è la stessa, ma la pallina **accelera molto** mentre il camion quasi non cambia velocità.

Questo accade perché il camion ha **massa molto maggiore**, quindi **più inerzia**.

Ora se ricaviamo:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

E consideriamo la stessa forza F applicata **separatamente** a due punti materiali con masse diverse:

- massa m_1
- massa m_2

Le accelerazioni saranno:

$$a_1 = \frac{F}{m_1}$$

$$a_2 = \frac{F}{m_2}$$

Se confrontiamo le due accelerazioni otteniamo:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{m_2}{m_1}$$

Questo mostra che le accelerazioni sono inversamente proporzionali alle masse.

Conclusione: applicando la stessa forza a due corpi diversi, le accelerazioni prodotte sono inversamente proporzionali alle loro masse: il corpo più leggero accelera di più, quello più massiccio accelera di meno.

Se m_1 è più grande, allora a_1 è più piccola. Se m_1 è più piccola, allora a_1 è più grande.

Quindi le accelerazioni sono **inversamente proporzionali** alle masse. La seconda legge di Newton vale per Osservatori Inerziali.

Usando la definizione di accelerazione come **seconda derivata della posizione**, la seconda legge di Newton si scrive anche:

$$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

La forza risultante che agisce su un corpo è uguale alla massa moltiplicata per l'accelerazione del corpo.

Essa esprime la legge fondamentale della dinamica del punto;

Questa relazione vettoriale può essere espressa attraverso le sue componenti lungo gli assi di un sistema di riferimento cartesiano.

$$F_x = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$F_y = m \frac{d^2 y}{dt^2}$$

$$F_z = m \frac{d^2 z}{dt^2}$$

Questo vuol dire che il moto del punto materiale può essere studiato **separatamente lungo ciascun asse**.

Equilibrio Tra Forze

Dire che un corpo è in equilibrio significa che le forze che agiscono su di esso si bilanciano tra loro. Questo non vuol dire necessariamente che **non ci siano forze**, ma che **la loro risultante è zero**.

La condizione matematica è:

$$\sum \vec{F} = 0$$

Questo implica, dalla seconda legge di Newton:

$$\vec{a} = 0$$

cioè l'accelerazione è nulla.

Un corpo è in **equilibrio statico** quando la risultante delle forze è nulla, il corpo è **fermo**.

$$\sum \vec{F} = 0 \quad \vec{v} = 0$$

Esempio un libro appoggiato sul tavolo, una lampada appesa al soffitto.

Un corpo è in **equilibrio dinamico** quando la risultante delle forze è nulla, il corpo si muove con **velocità costante**.

$$\sum \vec{F} = 0 \quad \vec{v} = \text{costante}$$

Esempio una macchina che procede in linea retta a velocità costante.

Quantità di Moto

La **quantità di moto** di un punto materiale è definita come:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

dove:

- $\vec{p}$ = quantità di moto.
- m = massa del corpo.
- $\vec{v}$ = velocità del corpo.

È quindi una **grandezza vettoriale**, con:

- **stessa direzione**
- **stesso verso**
- **stessa direzione della velocità.**

Un corpo **molto veloce** oppure molto massiccio ha grande quantità di moto.

Collegamento con la seconda legge di Newton

Partendo da

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

e ricordando che

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

si ottiene

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Poiché

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

allora

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

La forza risultante che agisce su un corpo è uguale alla derivata temporale della quantità di moto.

L'azione di una forza determina la variazione nel tempo della quantità di moto ovvero di qualcuna o di tutte queste quantità: massa, direzione, verso e modulo della velocità.

Questo viene chiamato **problema diretto** della dinamica. Valido per osservatori inerziali.

Il problema diretto della dinamica consiste nel determinare la forza agente su un punto materiale conoscendo l'andamento temporale della sua quantità di moto.

Questa relazione **vale sempre**, sia se la massa è **costante** sia se è **variabile**.

Quindi, questa è la forma più generale della seconda legge di Newton, utilizzabile anche se la massa non è costante.

Questa formula va intesa così: lo stato dinamico del punto è individuato dalla quantità di moto, in cui compaiono la massa e la velocità. Quindi la forza non è altro che la causa che fa cambiare $\vec{p}$.

Non tratteremo problemi con massa variabile: la massa è costante.

Teorema dell'impulso

Dalla

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Porto dt a destra

$$\vec{F} dt = d\vec{p}$$

In un intervallo di tempo infinitesimo dt, la forza produce una variazione infinitesima di quantità di moto d $\vec{p}$.

Ora non guardo più un istante solo, ma un intervallo di tempo che va da t₀ a t.

Allora integro entrambi i membri. **Qui la forza non è costante, dipende dal tempo.**

Quando il tempo passa da t₀ a t, la quantità di moto passa da:

$$\vec{p}_0 \quad \text{a} \quad \vec{p}$$

Quindi scrivo:

$$\int_{t_0}^t \vec{F} dt = \int_{\vec{p}_0}^{\vec{p}} d\vec{p}$$

L'integrale di d $\vec{p}$ è semplicemente la variazione della grandezza:

$$\int_{\vec{p}_0}^{\vec{p}} d\vec{p} = \vec{p} - \vec{p}_0$$

Quindi otteniamo:

$$\int_{t_0}^t \vec{F} dt = \vec{p} - \vec{p}_0$$

Sostituendo e introducendo il vettore $\vec{J}$ otteniamo:

$$\vec{J} = \vec{p} - \vec{p}_0$$

E quindi:

$$\vec{J} = \Delta \vec{p}$$

Questa grandezza si chiama **impulso della forza**.

L'impulso di una forza durante un intervallo di tempo è **uguale alla variazione della quantità di moto** del corpo.

Nel caso di una massa costante, possiamo sostituire:

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad \vec{p}_0 = m\vec{v}_0$$

Quindi:

$$\vec{J} = m\vec{v} - m\vec{v}_0$$

Raccogliendo m :

$$\vec{J} = m(\vec{v} - \vec{v}_0)$$

Ossia:

$$\vec{J} = m \Delta \vec{v}$$

Se la massa è costante, l'impulso è uguale alla massa moltiplicata per la variazione della **velocità vettoriale** del punto materiale. Quindi l'impulso misura quanto cambia la velocità del corpo.

Questo significa che può cambiare:

- il **modulo della velocità**
- la **direzione della velocità**
- oppure **entrambi**.

Quindi, riassumendo:

$$\vec{J} = \int_{t_0}^t \vec{F}(t) dt = \Delta \vec{p}$$

Il teorema dell'impulso è utilizzabile per calcolare effettivamente la variazione della quantità di moto solo se è nota la funzione della forza nel tempo $\vec{F}(t)$.

L'impulso esprime gli effetti che l'azione della forza ha prodotto sul corpo agendo in un intervallo di tempo finito.

Il teorema della media per gli integrali dice che, per una funzione continua $F(t)$, esiste un valore medio F_m tale che:

$$\int_{t_0}^t \vec{F}(t) dt = \vec{F}_m(t - t_0)$$

Sostituendo nell'equazione precedente:

$$\vec{F}_m(t - t_0) = \Delta \vec{p}$$

da cui:

$$\vec{F}_m = \frac{\Delta \vec{p}}{t - t_0}$$

Questo è il valore medio F_m della forza agente nell'intervallo $t-t_0$.

Principio di conservazione della quantità di moto.

Se la risultante delle forze agenti sul punto materiale è nulla:

$$\vec{F} = 0$$

dalla seconda legge di Newton

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

si ottiene:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = 0$$

Se la derivata temporale della quantità di moto è nulla, la quantità di moto **non varia nel tempo**:

$$\Delta \vec{p} = 0$$

quindi

$$\vec{p} = \text{costante}$$

Se la forza risultante che agisce su un corpo è nulla, significa che il corpo non subisce alcuna interazione che possa modificarne lo stato di moto.

In altre parole, **quando non agiscono forze risultanti su un corpo, la sua quantità di moto si conserva.**

In fisica, dire che una grandezza **si conserva** significa che **rimane costante nel tempo.**

Il principio di conservazione della quantità di moto rappresenta un'estensione del principio di inerzia: anche in presenza di più forze, se la loro risultante è nulla la quantità di moto del corpo rimane costante e quindi il suo stato di moto non varia.

Ora, se la forza **non dipende dal tempo**, allora è costante e può essere portata fuori dall'integrale:

$$\int_{t_0}^t \vec{F} dt = \vec{F} \int_{t_0}^t dt$$

Calcolo dell'integrale:

$$\int_{t_0}^t dt = t - t_0$$

che è l'intervallo di tempo: Δt

Quindi otteniamo:

$$\vec{F}(t - t_0) = \Delta \vec{p}$$

E quindi è lecito scrivere:

$$\Delta \vec{p} = \vec{F} \Delta t$$

A partire dal teorema dell'impulso, se la forza è costante può essere portata fuori dall'integrale; si ottiene quindi che la variazione della quantità di moto è pari al prodotto della forza per l'intervallo di tempo.

Terza legge di Newton

Nelle prime due leggi della dinamica i corpi vengono considerati **come destinatari delle forze**, cioè si studia **l'effetto delle forze sul loro moto**.

Con la **terza legge**, invece, i corpi vengono considerati **come generatori di forze**, perché ogni volta che un corpo esercita una forza su un altro, **riceve contemporaneamente una forza uguale e opposta**.

Dati due corpi interagenti, il corpo 1 e il corpo 2, la forza $\vec{F}_{12}$ con cui il corpo 1 agisce sul corpo 2 è uguale in modulo e direzione, ma opposta in verso, alla forza $\vec{F}_{21}$ con cui il corpo 2 agisce sul corpo 1.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Queste due forze, sono vettorialmente uguali e contrarie.

L'interazione tra due corpi è sempre **un'azione mutua**.

La parola **mutua** significa **reciproca**.

Quindi il corpo 1 agisce sul corpo 2 e il corpo 2 agisce sul corpo 1 nello stesso istante.

Ogni interazione produce due forze contemporaneamente. **Non esiste** una situazione in cui un corpo esercita una forza su un altro senza ricevere a sua volta una forza.

Le forze di azione e reazione sono sempre uguali in modulo e opposte in verso; ciò che cambia è l'effetto che producono sui corpi, che dipende dalla massa e dai vincoli.

Quando spingi il muro con la mano succedono due cose contemporaneamente, tu eserciti una forza sul muro e il muro esercita una forza sulla tua mano. Se il muro **non fosse vincolato** (per esempio un grande blocco libero su ghiaccio), la tua spinta lo farebbe muovere e anche tu ti muoveresti nella direzione opposta.

Le forze sarebbero comunque **uguali e opposte**, ma entrambi i corpi accelererebbero.

Quando una persona spinge un'altra persona, ciascuna esercita sull'altra una forza uguale in modulo e opposta in verso. Questa è una coppia di forze di azione e reazione.



FORZE

Entriamo nel merito di quelle che sono le caratteristiche delle varie forze con cui possiamo avere a che fare.

Forza Peso

La forza peso è la forza con cui la Terra attrae un corpo dotato di massa. Essa è dovuta all'interazione gravitazionale tra il corpo e la Terra. La forza peso è data da:

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

dove:

- m è la **massa del corpo**.
- $\vec{g}$ è l'**accelerazione di gravità**.
- $\vec{P}$ è la **forza peso**.

Sulla superficie terrestre il valore dell'accelerazione di gravità è circa: $g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$

Si tratta di una **forza costante** (in modulo, direzione e verso) e **ortogonale alla superficie della terra**.

Se la forza risultante che agisce su un corpo è costante, allora anche l'accelerazione è costante. Di conseguenza, lungo la direzione della forza il corpo compie un **moto uniformemente accelerato**. Questo significa che verticalmente il **moto è uniformemente accelerato**.

Poiché la forza peso è diretta verticalmente, la sua componente orizzontale è nulla; di conseguenza l'accelerazione **orizzontale** è nulla e il moto lungo tale direzione è **rettilineo uniforme**.

Lancio orizzontale da un'altezza h .

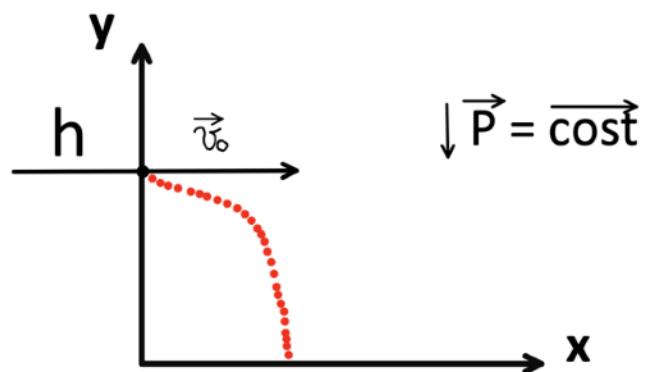
Supponiamo di lanciare **orizzontalmente** un corpo da una quota h con velocità iniziale v_0 (ricorda, **la velocità è tangente alla traiettoria**).

Sul corpo agisce **solo la forza peso**.

Bisogna analizzare cosa succede lungo X e lungo Y.

Andiamo a scrivere le leggi orarie della posizione su X e su Y.

Lungo l'asse Y agisce la forza peso. La velocità iniziale è nulla.



$$y(t) = h - \frac{1}{2}gt^2 \quad a_y = -g$$

Il segno meno è presente perchè l'accelerazione è opposta alla direzione dell'asse.

Lungo l'asse X la forza peso è nulla:

$$x(t) = v_0 t \quad v_x = v_0$$

Nel lancio orizzontale il moto può essere scomposto in due moti indipendenti: lungo la direzione orizzontale il moto è rettilineo uniforme, mentre lungo la direzione verticale è uniformemente accelerato per effetto della forza peso.

Ricorda una cosa: negli esercizi, quando il corpo si stacca da terra, ha sempre una forza peso.

Forza di reazione vincolare

Il Prof. Mercuri, docente di fisica all'Università di Tor Vergata, definisce vincolo la seguente definizione:

“Un Vincolo è un sistema la cui presenza produce delle limitazioni/alterazioni al moto libero di un corpo”.

In assenza di vincoli, un corpo soggetto a determinate forze si muoverebbe **liberamente** secondo le leggi della dinamica.

La presenza di un vincolo **modifica o limita questo moto**, impedendo al corpo di muoversi in certe direzioni.

Per farlo, il vincolo esercita sul corpo una **forza di reazione vincolare**.

La **forza di reazione vincolare** è la forza che un **vincolo** esercita su un corpo per impedirgli di muoversi in una certa direzione.

Esempio vincolo di contatto: un libro poggiato sul tavolo.

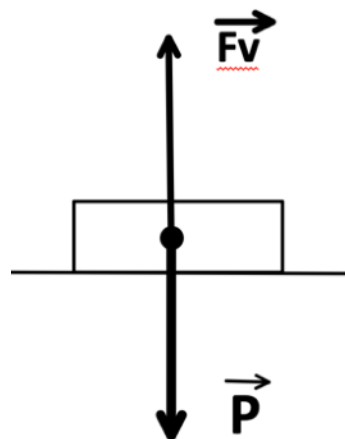
Il pavimento è un **vincolo** perché impedisce al corpo di muoversi liberamente verso il basso.

Per impedire che il corpo **attraversi il pavimento**, il vincolo esercita una forza sul corpo.

La presenza del pavimento, cioè il vincolo di contatto, fa comparire una forza di reazione vincolare esercitata dal pavimento sul corpo.

Se il corpo **rimane fermo**, significa che il suo stato di moto non cambia, quindi:

$$\vec{a} = 0$$



Dalla seconda legge di Newton:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

poiché $a=0$, si ha:

$$\sum \vec{F} = 0$$

Quindi la risultante delle forze che agiscono sul corpo deve essere nulla. Per annullare la forza peso deve esistere un'altra forza esercitata dal pavimento: la **forza di reazione vincolare** (o **forza normale**).

Questa forza è:

- **diretta verso l'alto;**
- **perpendicolare alla superficie di contatto;**

Quindi, le due forze si bilanciano:

$$\vec{F}_v + \vec{P} = 0$$

Il corpo (il libro) è in quiete, non perché non ci siano forze, ma perché sono in equilibrio tra di loro.

Esempio piano sospeso - contatto puntiforme.

Consideriamo una massa m appesa a una fune.

Su di essa agisce sicuramente la **forza peso** diretta verticalmente verso il basso. Se la massa fosse libera, sotto l'azione della sola forza peso **cadrebbe con moto uniformemente accelerato**.

La massa però è collegata a una **fune**, che costituisce un **vincolo**. La fune esercita sulla massa una forza chiamata **tensione della fune**.

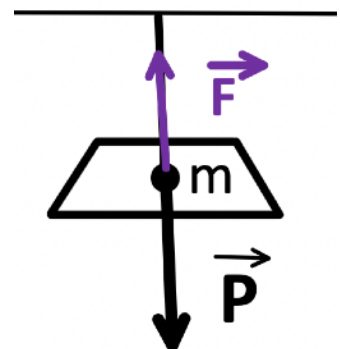
Al solito, se la massa rimane ferma, la sua accelerazione è nulla:

$$\vec{a} = 0$$

$$\sum \vec{F} = 0$$

Le forze si bilanciano:

$$\vec{F} + \vec{P} = 0$$



Attenzione.

Se per soddisfare la condizione di equilibrio la reazione vincolare dovesse essere diretta verso il basso, significherebbe che il piano dovrebbe attrarre il corpo.

Se un corpo è appoggiato su un tavolo, su di esso agiscono la **forza peso** $\vec{P}$ e la **reazione vincolare** del tavolo $\vec{N}$ verso l'alto. Ora immagina di tirare il corpo verso l'alto con una forza $\vec{F}$.

Se questa forza è piccola, il corpo rimane comunque appoggiato sul tavolo: il tavolo continua a esercitare una reazione verso l'alto, ma di intensità un po' minore, perché parte del peso viene già "sostenuta" dalla forza che tira verso l'alto.

Se però la forza verso l'alto diventa più grande della forza peso, la situazione cambia. In questo caso la risultante delle altre forze sarebbe diretta verso l'alto. Per mantenere il corpo fermo sul tavolo, servirebbe allora una forza del tavolo diretta verso il basso, cioè una forza che "tiri" il corpo verso il tavolo. Ma un tavolo non può tirare un oggetto: può solo spingerlo quando c'è contatto. Per questo motivo, in una situazione del genere il corpo semplicemente perde il contatto con il tavolo e si solleva. La reazione vincolare del tavolo scompare, perché non c'è più contatto tra il corpo e la superficie. In altre parole, **la reazione vincolare di un piano può solo essere una forza che spinge il corpo verso l'alto**; non può mai essere una forza diretta verso il basso che lo attragga.

In altri termini, la reazione vincolare di contatto può essere solo:

$$N \geq 0$$

cioè:

- positiva, il piano spinge;
- zero, il corpo si stacca;
- **mai negativa**, il piano non può tirare.

Ricorda che, se durante il moto risultasse che a un certo istante la reazione vincolare si annulla, vorrebbe dire che in quell'istante **avviene il distacco del corpo dalla superficie**.

Corpo su un piano dell'ascensore.

Consideriamo un corpo di massa m appoggiato sul pavimento di un ascensore.

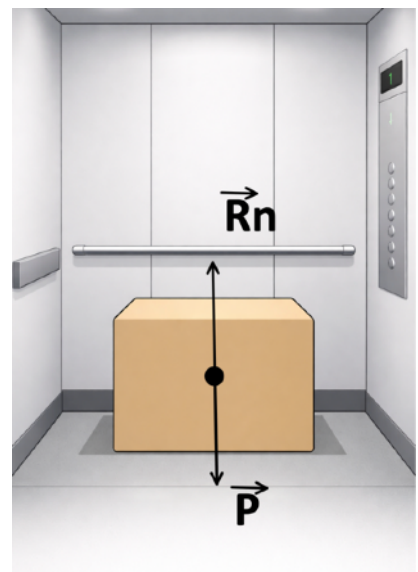
Sul corpo agiscono due forze principali. La forza peso $\vec{P}$, diretta verso il basso, e la reazione vincolare del pavimento dell'ascensore, diretta verso l'alto. Assumendo che non ci siano spostamenti orizzontali, studiamo il moto solo su Y .

Caso 1: ascensore fermo o con velocità costante.

Se l'ascensore è fermo oppure si muove con **velocità costante**, l'accelerazione è nulla. In questo caso la risultante delle forze deve essere zero.

$$R_n - mg = 0$$

$$R_n = mg$$



In questo caso la reazione vincolare è uguale in direzione e opposta in verso alla forza peso.

Caso 2: ascensore che accelera verso l'alto.

Se l'ascensore accelera verso l'alto, allora:

$$a_y > 0$$

L'equazione diventa:

$$R_n - mg = ma_y$$

$$R_n = mg + ma_y$$

Se l'ascensore accelera verso l'alto, il pavimento deve spingere il corpo **più forte** per farlo accelerare insieme alla cabina. La reazione vincolare diventa **maggiore della forza peso**.

In sostanza, il pavimento deve **spingere il libro più forte verso l'alto** rispetto al peso che lo tira verso il basso. Perché il libro salga insieme all'ascensore, deve **accelerare verso l'alto** anche lui.

Ma un corpo accelera solo se la **risultante delle forze non è zero**. Quindi la forza verso l'alto deve essere **più grande della forza verso il basso**.

Caso 3: ascensore che accelera verso il basso.

Se l'ascensore accelera verso il basso, allora l'accelerazione lungo y è negativa. Se indichiamo con a il modulo dell'accelerazione verso il basso, abbiamo:

$$a_y = -a$$

Sostituendo:

$$R_n - mg = -ma$$

$$R_n = mg - ma$$

Se l'ascensore accelera verso il basso, il pavimento spinge il corpo **meno intensamente**.

Quindi la forza esercitata dal pavimento deve essere **più piccola della forza peso**. In questo modo il peso risulta prevalente e il corpo può accelerare verso il basso insieme all'ascensore.

Dal punto di vista dell'esperienza, è la sensazione che si prova quando un ascensore inizia a scendere: si ha l'impressione di **diventare più leggeri**, perché il pavimento spinge meno sui piedi.

Caso 4: caduta libera dell'ascensore.

Se l'ascensore cade con accelerazione uguale a g verso il basso, allora:

$$a_y = -g$$

Sostituendo nell'equazione:

$$R_n - mg = -mg$$

da cui:

$$R_n = 0$$

In questo caso il pavimento non esercita più alcuna forza sul corpo. Il corpo non preme sul pavimento.

Forza di Attrito

L'attrito è una forza che si oppone allo scorrimento.

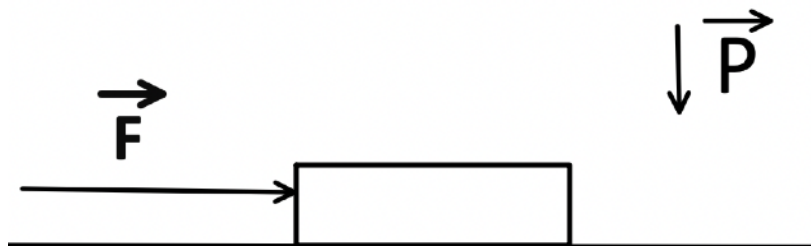
L'attrito nasce perché le superfici, anche se sembrano lisce, in realtà hanno **microscopiche irregolarità**.

Quando due superfici sono a contatto, queste irregolarità **si incastrano tra loro**, rendendo difficile il movimento.

La forza di attrito:

- è **parallela alla superficie di contatto**
- ha **verso opposto al moto** o alla tendenza al moto.

Per esempio, se un corpo scivola verso destra su un piano, la forza di attrito è diretta verso sinistra.



Le forze di attrito si dividono in due tipologie: **Attrito statico** e **Attrito dinamico (o radente)**.

La forza di attrito statico agisce quando il corpo è **fermo** ma una forza tende a metterlo in movimento.

La forza di attrito dinamico agisce quando il corpo **sta già scivolando (in moto)** sulla superficie.

Immaginiamo una cassa appoggiata su un piano orizzontale. Su di essa agisce la forza peso verso il basso e la reazione vincolare del piano verso l'alto. Ora applichiamo una forza di spinta parallela al piano, per esempio verso destra.

Se la cassa è molto pesante o il contatto con il piano è tale da opporsi al movimento, può succedere che la cassa **non inizi a muoversi**. In questo caso la velocità rimane nulla e quindi anche l'accelerazione è nulla. Quando l'accelerazione è nulla, la risultante delle forze che agiscono sul corpo deve essere uguale a zero. Questo significa che la forza di spinta F non può rimanere "da sola": deve comparire un'altra forza che la bilancia. Questa forza è la **forza di attrito** esercitata dal piano sulla cassa. Poiché la forza di spinta è parallela al piano, anche la forza di attrito è parallela al piano. Tuttavia agisce nel verso opposto alla spinta. In questo modo le due forze si bilanciano.

Se la cassa rimane ferma, il modulo della forza di attrito deve essere **uguale al modulo della forza di spinta**.

In altre parole, l'attrito si "adatta" alla forza applicata e cresce fino a bilanciarla, purché non si superi un certo valore massimo.

Se aumentiamo gradualmente la forza di spinta e la cassa continua a rimanere ferma, significa che anche la forza di attrito aumenta di valore. In altre parole, l'attrito statico **si adatta** al valore della forza applicata, assumendo un modulo uguale a quello della forza di spinta ma con verso opposto. In questo modo le due forze si compensano e la risultante resta nulla, per cui la cassa non accelera e rimane ferma.

Questo comportamento però vale solo fino a un certo limite. Esiste infatti un **valore massimo della forza di attrito statico**: se la forza di spinta supera questo valore, l'attrito non è più in grado di bilanciarla e la cassa comincia a muoversi.

Se la forza applicata supera questo limite, l'attrito statico non è più in grado di bilanciare la spinta e la cassa **inizia a muoversi**. Nel momento in cui il corpo comincia a scivolare sul piano, la forza di attrito cambia natura: non si parla più di attrito statico ma di **attrito dinamico** (o attrito radente).

L'attrito dinamico è sempre diretto in verso opposto al moto e rappresenta una **forza resistente** che si oppone allo scorrimento della cassa sul piano. Il suo modulo è generalmente **più piccolo del valore massimo dell'attrito statico**. Per questo motivo, una volta che la cassa ha iniziato a muoversi, è più facile continuare a farla scivolare che non farla partire da ferma.

Attrito statico massimo

L'attrito statico però non può crescere indefinitamente. Esiste un valore massimo:

$$F_{\text{attrito } s, \text{max}} = \mu_s R_n$$

dove:

- μ_s è il **coefficiente di attrito statico**
- R_n è il modulo della **reazione vincolare al piano**.

Se la forza applicata supera questo valore, il corpo **inizia a muoversi**.

Attrito dinamico

Quando il corpo **sta già scivolando**, l'attrito cambia natura e diventa **attrito dinamico** (o radente).

La forza di attrito dinamico è:

$$F_{\text{attrito } d} = \mu_d R_n$$

dove:

- μ_d è il **coefficiente di attrito dinamico**
- R_n è il modulo della **reazione vincolare al piano**.

In generale vale sempre:

$$\mu_s > \mu_d$$

Cioè l'attrito statico massimo è **più grande** dell'attrito dinamico.

Questo spiega perché è **più difficile far partire un oggetto da fermo che mantenerlo in movimento**.

Quindi, riassumendo.

Caso 1: corpo fermo (attrito statico)

Applichiamo una forza di spinta $\vec{F}$ a un corpo appoggiato su un piano.

All'inizio il corpo **non si muove**. Questo accade perché compare la **forza di attrito statico** $\vec{F}_{as}$, che si oppone alla spinta. Finché il modulo della forza applicata soddisfa:

$$F \leq F_{as}^{max}$$

il corpo rimane in **stato di quiete**.

La forza di attrito statico si adatta al valore della forza applicata e vale:

$$\vec{F}_{as} = -\vec{F}$$

Quindi la risultante delle forze è nulla:

$$\sum \vec{F} = 0$$

e di conseguenza

$$\vec{a} = 0$$

Il corpo non si muove.

Caso 2: il corpo inizia a muoversi (attrito dinamico)

Se la forza di spinta supera il valore massimo dell'attrito statico

$$F > F_{as}^{max}$$

il corpo inizia a scivolare sul piano. In questo caso l'attrito che agisce è l'**attrito dinamico** $\vec{F}_{ad}$.

Il suo modulo vale

$$F_{ad} = \mu_d R_n$$

La forza di attrito dinamico è diretta **opposta alla velocità del corpo**, quindi:

$$\vec{F}_{ad} = -\mu_d R_n \hat{v}$$

Nel modello di attrito radente di Coulomb, il modulo della forza di attrito dinamico è proporzionale alla reazione vincolare e non dipende né dalla velocità del corpo né dall'area apparente della superficie di contatto.

Le forze di attrito si oppongono al moto.

ATTRITO TRASCURABILE O SUPERFICIE SCABRA?

Quando un corpo si muove su una superficie reale (per esempio un tavolo, il pavimento, una strada), tra le due superfici è **quasi sempre presente attrito**. Questo significa che compare una forza che **si oppone al moto**. Se quindi un corpo sta scivolando su un piano, la forza di attrito lo rallenta.

Per questo motivo, se vogliamo che il corpo **continui a muoversi con velocità costante**, dobbiamo applicare una forza che **compensi esattamente l'attrito dinamico**. In altre parole, bisogna applicare una forza uguale in modulo e opposta in verso alla forza di attrito. Ci stiamo riferendo al caso in cui il corpo è già in movimento. Così la risultante delle forze diventa nulla e il corpo si muove con **moto rettilineo uniforme, e quindi a velocità costante**. Questa situazione viene chiamata **equilibrio dinamico**: il corpo si muove, ma la risultante delle forze è zero.

Nella realtà, quindi, **l'attrito è quasi sempre presente** e deve essere considerato.

Tuttavia, quando studiamo problemi di fisica, spesso vogliamo semplificare la situazione per capire meglio i fenomeni fondamentali. Per fare questo, si introducono **casi ideali**. Uno di questi è il caso in cui **trascuriamo completamente l'attrito**, cioè assumiamo che la forza di attrito sia uguale a zero.

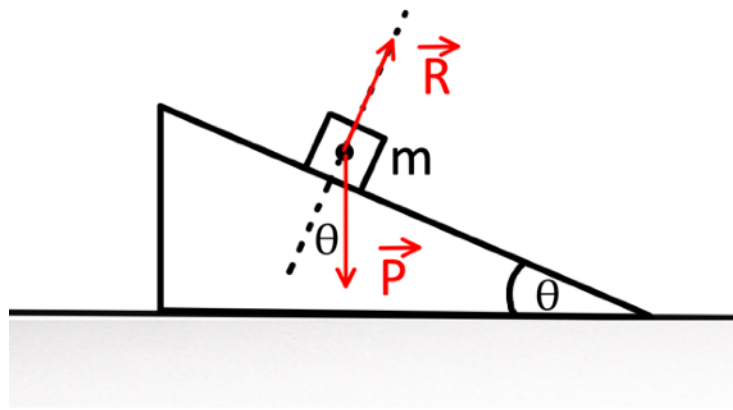
Quando facciamo questa ipotesi, diciamo che la **superficie di contatto è liscia**. In questo caso il corpo può muoversi senza alcuna resistenza lungo il piano.

Se invece l'attrito è presente, si dice che la superficie è **scabra**.

Piano inclinato.

Consideriamo un corpo, assimilabile a un punto materiale di massa m , che possa muoversi sotto l'azione della forza peso e di eventuali forze, compresa la forza di attrito radente, su una superficie piana inclinata di un angolo θ rispetto a un piano orizzontale, detta **piano inclinato**.

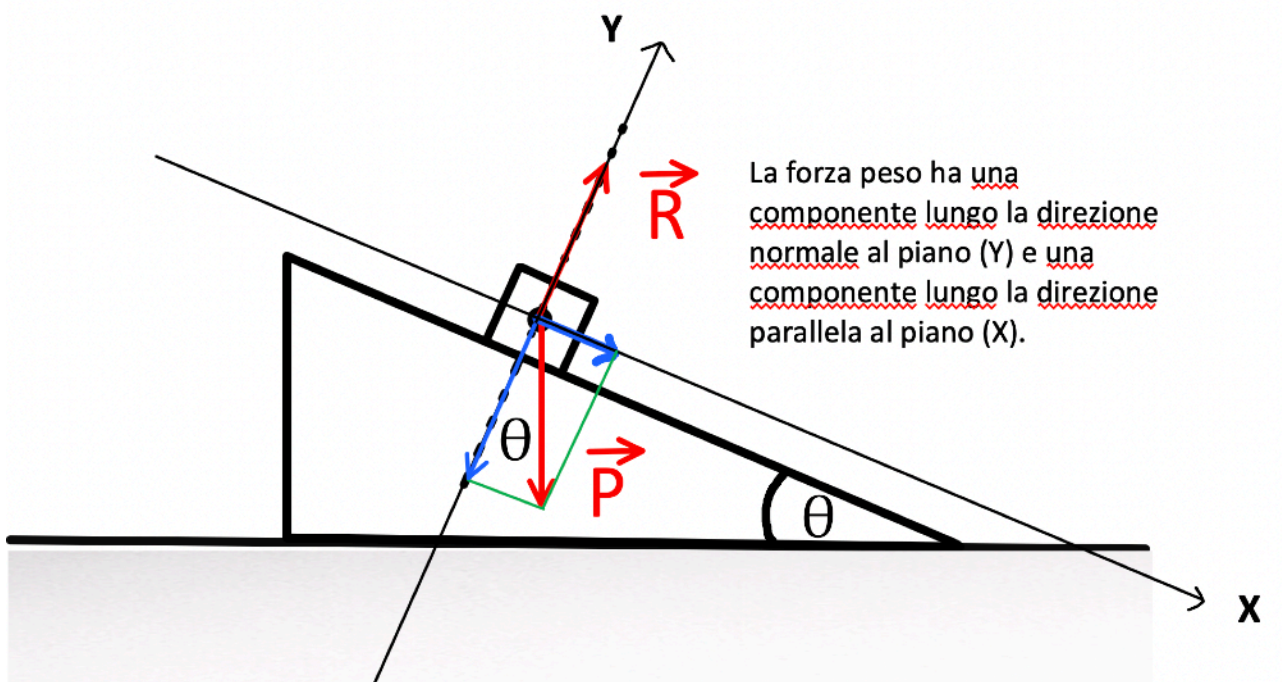
Il corpo viene trattato come **punto materiale**, cioè si trascurano dimensioni e forma e si considera solo la massa concentrata in un punto. Questo permette di studiare il problema in modo più semplice.



Se agisce solo la forza peso, **in assenza perciò di attrito** tra corpo e piano inclinato, si ha secondo la legge di Newton

$$\vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$$

La forza $\vec{R}$ è la **reazione vincolare del piano**. Poiché il piano è considerato **liscio**, cioè senza attrito, questa forza ha **solo una componente perpendicolare al piano**. In altre parole, il piano può solo **spingere il corpo lontano dalla superficie**, ma non esercita alcuna forza lungo il piano.



La forza peso si scompone in due componenti:

- componente parallela al piano: $P_x = mg \sin \theta$;
- componente normale al piano: $P_y = mg \cos \theta$;

Lungo l'asse X agisce solo la componente parallela del peso, quindi:

$$\sum F_x = ma_x$$

$$mg \sin \theta = ma_x$$

$$a_x = g \sin \theta$$

Questa è l'accelerazione del corpo lungo il piano inclinato.

Lungo l'asse Y il corpo **non si muove**, perché non si stacca dal piano e non lo attraversa.
Quindi:

$$a_y = 0$$

e allora:

$$\sum F_y = ma_y = 0$$

cioè

$$R - mg \cos \theta = 0$$

$$R = mg \cos \theta$$

Questo vuol dire che:

- il corpo **scivola lungo il piano** con accelerazione

$$g \sin \theta$$

- il piano esercita una **reazione vincolare** pari a

$$mg \cos \theta$$

per impedire al corpo di attraversare la superficie.

Il moto lungo il piano è uniformemente accelerato con accelerazione $a = g \sin \theta$, che è minore di quella di gravità, poiché $\sin \theta$ è sempre minore di 1 (per angoli tra 0° e 90°), mentre lungo la direzione normale il corpo è in equilibrio e la reazione vincolare vale $R = mg \cos \theta$.

Ricorda: P_x e P_y sono i **moduli** delle componenti della forza peso lungo gli assi x e y.

Se vogliamo scriverle come vettori allora dobbiamo usare i **versori degli assi**.

$$\vec{P} = P_x \hat{x} + P_y \hat{y}$$

In questo caso le componenti vettoriali sono:

$$\vec{P}_x = P_x \hat{x}$$

$$\vec{P}_y = P_y \hat{y}$$

Osservazione importante.

Se l'angolo del piano inclinato è

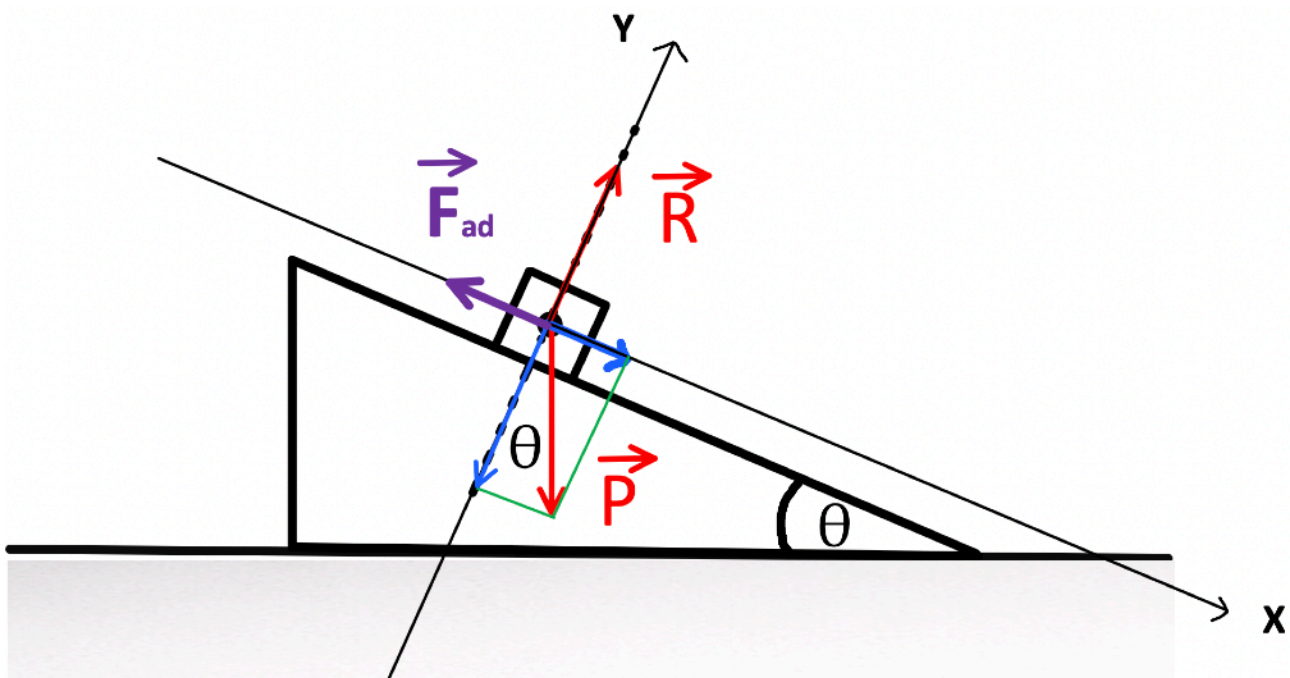
$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

cioè 90° , il piano non è più inclinato: diventa **verticale**.

In questo caso:

$$a = g$$

Adesso consideriamo il problema analogo ma con superficie scabra.



Nel caso di piano inclinato scabro, oltre alla forza peso e alla reazione vincolare agisce anche la forza di attrito, parallela al piano e opposta al moto.

La seconda legge di Newton in forma vettoriale si scrive quindi:

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_{ad} = m\vec{a}$$

Scegliamo gli assi come nel disegno: **asse x parallelo al piano, asse y normale al piano.**

Lungo X.

Le forze lungo il piano sono componente del peso $mg \sin \theta$ e attrito dinamico F_{ad} .

$$mg \sin \theta - F_{ad} = ma$$

Lungo Y.

Il corpo non si muove perpendicolarmente al piano, quindi accelerazione nulla.

Le forze sono reazione vincolare R e componente del peso $mg \cos \theta$.

$$R - mg \cos \theta = 0$$

Con la legge dell'attrito dinamico:

$$F_{ad} = \mu_d R$$

L'espressione su X diventa:

$$mg \sin \theta - \mu_d mg \cos \theta = ma$$

Possiamo raccogliere mg :

$$mg(\sin \theta - \mu_d \cos \theta) = ma$$

E allora è ovvio che:

$$a = g(\sin \theta - \mu_d \cos \theta)$$

Quindi, i due risultati trovati sono questi.

Il primo risultato, dice che la **reazione vincolare** non è uguale al peso intero, ma solo alla **componente del peso perpendicolare al piano**. Questo è naturale, perché il piano deve soltanto impedire al corpo di attraversare la superficie. Più il piano è inclinato, più questa componente diminuisce.

$$R = mg \cos \theta$$

Il secondo risultato, dice invece che l'accelerazione lungo il piano è data dalla differenza tra la **componente del peso che tende a far scendere il corpo**, cioè $g \sin \theta$ e il contributo dell'attrito, che si oppone al moto, cioè $\mu_d g \cos \theta$.

$$a = g(\sin \theta - \mu_d \cos \theta)$$

Quindi l'attrito **riduce l'accelerazione** rispetto al caso di piano liscio.

Condizione per non scivolare [Equilibrio Statico].

Si sta parlando della condizione perché il corpo resti fermo sul piano inclinato quando c'è attrito statico.

L'attrito statico non può crescere all'infinito: ha un valore massimo.

$$F_{as,max} = \mu_s N$$

dove μ_s è il coefficiente di attrito statico.

Sul piano inclinato sappiamo che

$$N = mg \cos \theta$$

Perché il corpo rimanga fermo deve valere:

$$mg \sin \theta \leq \mu_s mg \cos \theta$$

Semplificando mg :

$$\sin \theta \leq \mu_s \cos \theta$$

Dividendo per $\cos \theta$:

$$\boxed{\tan \theta \leq \mu_s}$$

Il corpo rimane in equilibrio sul piano inclinato finché la componente del peso lungo il piano è minore o uguale al massimo valore dell'attrito statico. Questa condizione porta alla relazione di cui sopra, che stabilisce l'angolo massimo per cui il corpo può restare in quiete. Esiste quindi un **angolo limite** (detto **angolo di attrito**) tale che quando il piano supera questo angolo, il corpo **non può più restare fermo**.

Condizione con cui il corpo si muove ma con velocità costante [Equilibrio Dinamico].

L'equilibrio dinamico significa che il corpo si muove ma con velocità costante.

$$a = 0$$

e dalla seconda legge di Newton

$$\sum F = 0$$

Lungo il piano inclinato agiscono la forza peso e la forza di attrito dinamico.

$$mg \sin \theta$$

$$F_{ad} = \mu_d N$$

dove:

$$N = mg \cos \theta$$

E quindi:

$$F_{ad} = \mu_d mg \cos \theta$$

Per avere velocità costante le due forze devono equilibrarsi:

$$mg \sin \theta = \mu_d mg \cos \theta$$

E allora arriviamo alla relazione finale:

$$\tan \theta = \mu_d$$

Questa è la condizione perché il corpo scivoli con velocità costante sul piano inclinato.

Infatti:

- se $\tan\theta > \mu_d$ il corpo accelera verso il basso;
- se $\tan\theta = \mu_d$ il corpo scivola con velocità costante;

Corpo che parte da fermo e accelera.

Se il corpo deve iniziare a scendere lungo il piano, l'accelerazione deve essere positiva nella direzione lungo il piano.

$$\begin{aligned}g(\sin \theta - \mu_d \cos \theta) &> 0 \\ \sin \theta - \mu_d \cos \theta &> 0 \\ \sin \theta &> \mu_d \cos \theta \\ \tan \theta &> \mu_d\end{aligned}$$

cioè l'attrito deve essere sufficientemente piccolo rispetto all'inclinazione del piano.

Questa condizione dice che la **componente del peso** lungo il piano deve essere **maggiore dell'attrito dinamico**; solo così il corpo può accelerare verso il basso e quindi iniziare a muoversi.

La tangente non è una forza.

È semplicemente il **rapporto tra la componente del peso lungo il piano e quella perpendicolare al piano**.

$$P_{\parallel} = mg \sin \theta$$

$$P_{\perp} = mg \cos \theta$$

$$F_{attr} = \mu_d R_n$$

$$R_n = mg \cos \theta$$

$$F_{attr} = \mu_d mg \cos \theta$$

Ora imponiamo la condizione perché il corpo possa scendere:

$$mg \sin \theta > \mu_d mg \cos \theta$$

quindi otteniamo:

$$\tan \theta > \mu_d$$

Riassunto finale:

Caso 1: $\tan \theta > \mu_d$

Allora

$$\sin \theta - \mu_d \cos \theta > 0$$

quindi

$$a > 0$$

L'accelerazione è **verso il basso lungo il piano**.

Il corpo accelera scendendo.

Caso 2: $\tan \theta = \mu_d$

Allora

$$a = 0$$

Il corpo si muove con **velocità costante** (equilibrio dinamico).

Caso 3: $\tan \theta < \mu_d$

Allora

$$\sin \theta - \mu_d \cos \theta < 0$$

quindi

$$a < 0$$

Questo significa che l'accelerazione è **verso l'alto lungo il piano**.

Ma attenzione: questo **non significa che il corpo sale da solo**.

Significa che **se il corpo sta scivolando verso il basso**, l'attrito è così grande da **frenarlo**, quindi l'accelerazione è opposta al moto.

Forza Elastica

Si definisce forza elastica (unidimensionale) una forza di **direzione costante**, con **verso rivolto sempre a un punto O**, chiamato centro/equilibrio, e con modulo proporzionale alla distanza da O. Se assumiamo come asse X la direzione della forza e come origine il centro, possiamo scrivere:

$$\vec{F}_e = -k\vec{x}$$

Dove k è la costante elastica della molla e $\vec{x}$ è lo spostamento dalla posizione di equilibrio.

Il segno **meno** indica che la forza è opposta alla **deformazione**.

In altre parole:

$$\vec{F}_e = -kx \hat{u}_x$$

Dove k è un costante positiva detta costante elastica e $\hat{u}_x$ è il versore dell'asse X.

Il moto di un punto soggetto a una forza elastica è rettilineo se la velocità iniziale è nulla o diretta lungo l'asse della molla, perché la forza elastica agisce solo lungo tale direzione e quindi anche l'accelerazione è sempre parallela a essa. Quindi anche $\vec{a}$ è lungo X. Quindi il punto si muove solo avanti e indietro lungo la stessa retta.

$$a = \frac{F}{m} = -\frac{k}{m}x = -\omega^2 x$$

Per semplificare la scrittura si introduce una nuova grandezza:

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

dove ω si chiama **pulsazione** (o *frequenza angolare*).

Questa equazione dice una cosa molto importante, **l'accelerazione è proporzionale allo spostamento x ma ha segno opposto**.

Questo significa che:

- se il punto è a destra dell'equilibrio, l'accelerazione è verso sinistra
- se il punto è a sinistra, l'accelerazione è verso destra.

Quindi la forza (e l'accelerazione) **tendono sempre a riportare il punto verso la posizione di equilibrio**.

Il sistema massa-molla realizza un **oscillatore armonico semplice**, e il **moto è armonico semplice**. La pulsazione ω (**rapidità con cui la massa oscilla**) dipende da costante elastica e massa:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Il periodo dell'oscillazione è

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Sostituendo

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

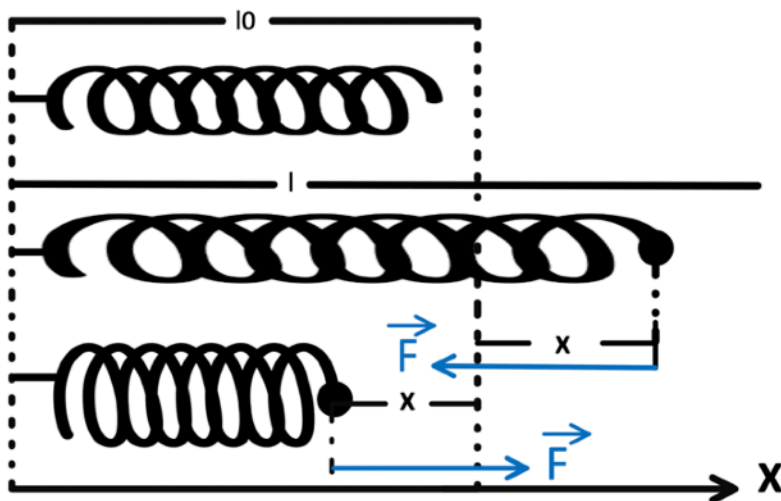
Queste formule dicono che:

- se la **molla è più rigida** (k grande) allora le oscillazioni sono **più veloci**.
- se la **massa è più grande** allora le oscillazioni sono **più lente**.

Il moto armonico è un caso particolare di moto oscillatorio. Tutti i moti armonici **sono oscillatori**, ma non tutti i moti oscillatori **sono armonici**.

“Oscillare” significa semplicemente che una grandezza (per esempio **posizione, velocità, corrente, ecc.**) **varia nel tempo andando avanti e indietro attorno a una posizione di equilibrio**.

Ma il modo in cui lo fa può essere molto diverso.



L'immagine rappresenta la forza elastica esercitata da una molla a riposo, in estensione e in compressione.

Una forza elastica viene praticamente applicata tramite una molla; questa presenta in genere una lunghezza a riposo, cioè quando non si trova in condizioni di compressione o di estensione, di valore finito l_0 .

Se la molla viene estesa, assumendo una lunghezza $l > l_0$, essa sviluppa una forza che tende a riportarla nella condizione di riposo. La **deformazione** x rispetto alla lunghezza di riposo è:

$$x = l - l_0$$

Quindi la forza elastica diventa:

$$\vec{F} = -k(l - l_0) \hat{u}_x$$

Se la molla viene **compressa**, la lunghezza della molla diventa **minore della lunghezza a riposo**:

$$l < l_0$$

a deformazione è sempre

$$x = l - l_0$$

ma in questo caso $x < 0$ perché la molla è più corta della lunghezza naturale.

$$F = -k(\text{numero negativo})$$

La forza è **positiva**, quindi diretta **verso destra**, cioè nella direzione positiva dell'asse x.
La molla **spinge verso l'esterno**.

La legge della molla è costruita proprio così perché la forza sia sempre una forza di richiamo:

- se vai **a destra**, la molla ti tira **a sinistra**;
- se vai **a sinistra**, la molla ti spinge **a destra**;

cioè la forza è sempre diretta **verso la posizione di equilibrio**.

Il modulo di questa forza di richiamo è proporzionale alla deformazione fino a che non si supera il limite di elasticità della molla.

Cosa succede se vogliamo mantenere la molla deformata

Supponiamo di aver portato la molla a una lunghezza l diversa da l_0 .

In questa situazione la molla esercita una forza che cerca di **farla tornare alla lunghezza naturale**.

Se noi lasciassimo la molla libera, essa inizierebbe a muoversi proprio per effetto di questa forza.

Se invece vogliamo che la molla resti ferma nella posizione deformata, dobbiamo impedire questo movimento.

Per farlo bisogna applicare una forza esterna che equilibri esattamente la forza elastica.

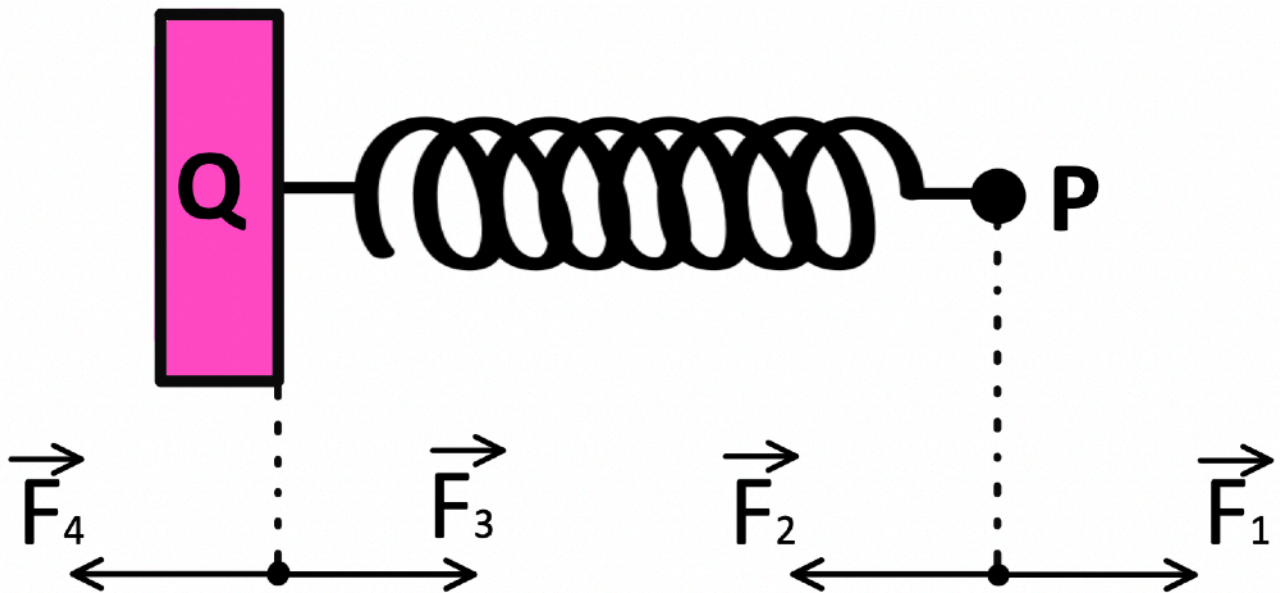
Perché la molla rimanga ferma deve valere:

$$\sum \vec{F} = 0$$

Quindi la forza che applichiamo deve essere **uguale in modulo e opposta in verso** alla forza elastica della molla:

$$\vec{F}_{ext} = -\vec{F}_e$$

Osserviamo tale situazione:



Il disegno rappresenta una molla fissata alla parete nel punto Q e tenuta deformata nel punto P. Nel punto P la molla esercita una **forza elastica** $\vec{F}_2$ dovuta alla deformazione.

Questa forza tende a riportare la molla alla lunghezza di riposo, quindi tira il punto P verso sinistra.

Se vogliamo che il punto P resti fermo, dobbiamo applicare una **forza esterna** $\vec{F}_1$ verso destra.

Perché il punto P sia in equilibrio deve valere:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0$$

cioè le due forze sono uguali in modulo e opposte in verso.

Il punto Q è fissato alla parete, quindi non può muoversi.

Anche qui deve esserci equilibrio.

La molla tira il punto Q con la forza elastica $\vec{F}_3$.

La parete reagisce con una **reazione vincolare** $\vec{F}_4$.

Per l'equilibrio del punto Q:

$$\vec{F}_3 + \vec{F}_4 = 0$$

cioè anche qui le due forze sono **uguali e opposte**.

Quando una molla deformata è mantenuta ferma, le forze applicate ai suoi estremi devono equilibrarsi: nel punto libero la forza elastica è bilanciata dalla forza esterna applicata, mentre nel punto fissato alla parete la forza elastica è equilibrata dalla reazione vincolare del supporto.

In sintesi, se vogliamo deformare una molla di una quantità x , dobbiamo applicare ai suoi estremi **due forze opposte di modulo kx** , perché la molla reagisce con una forza elastica proporzionale alla deformazione.

Equazione differenziale del moto armonico semplice.

Hai una **massa m** attaccata a una **molla**, la molla è deformata di una quantità x , poi lasci andare la massa.

Appena la lasci, la molla esercita una forza elastica di richiamo, questa forza tende a riportare la massa verso la **posizione di equilibrio**.

La posizione di equilibrio è indicata dal Professore ^(Fulvio Mercuri) con X_c (centro di oscillazione).

Quando la massa è spostata di x dalla posizione di equilibrio, la molla esercita la forza:

$$F = -kx$$

Questa forza produce una **accelerazione** sulla massa:

$$a_x = \ddot{x}$$

cioè la derivata seconda della posizione rispetto al tempo.

Ora si applica la seconda legge di Newton lungo l'asse x :

$$F_x = ma_x$$

Sostituendo la forza elastica:

$$-kx = m\ddot{x}$$

Dividiamo tutto per m :

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

Ma sappiamo che:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \longrightarrow \quad \omega^2 = \frac{k}{m}$$

Quindi è ovvio che:

$$\boxed{\ddot{x} + \omega^2 x = 0}$$

Questa è l'equazione differenziale del moto armonico semplice.

Quando lasci la massa:

1. parte da ferma
2. la molla la accelera verso il centro X_c
3. al centro la velocità è **massima**, ma la forza elastica è nulla, accelerazione nulla
4. poi continua per inerzia
5. la molla la rallenta
6. si ferma dall'altra parte
7. torna indietro.

Questo movimento avanti e indietro è il **moto armonico semplice**.

L'equazione dice che l'accelerazione è proporzionale allo spostamento x ma ha segno opposto.

Quindi se la massa è **a destra dell'equilibrio**, accelerazione verso sinistra.

Se è **a sinistra**, accelerazione verso destra.

Regola: La forza (e quindi l'accelerazione) è sempre **diretta verso la posizione di equilibrio**.

Quando la massa è a sinistra:

- **posizione** verso sinistra
- **velocità** verso sinistra (perché stava andando in quella direzione)
- **accelerazione** verso **destra**.

Stiamo parlando di un **moto periodico**.

Ora, come è stato svolto nella cinematica, cerchiamo di capire **quali sono le leggi orarie che descrivono il moto armonico**.

Un punto segue un moto armonico semplice quando la **legge oraria della posizione** è definita dalla relazione:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$$

dove:

- A è l'**ampiezza dell'oscillazione**.
- ϕ è la **fase iniziale**, fase iniziale (determina da dove parte l'oscillazione).
- ω è la **pulsazione**.

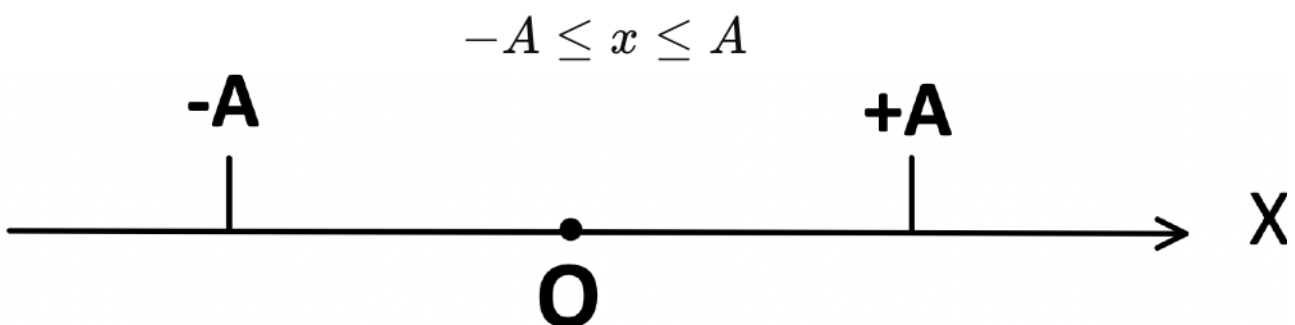
La fase iniziale ϕ indica in quale punto dell'oscillazione si trova il sistema al tempo $t=0$.

Infatti:

$$x(0) = A \sin(\phi)$$

La funzione seno può assumere solo valori compresi tra -1 e 1. La posizione massima diventa A e quella minima $-A$.

Quindi la massa può muoversi solo tra

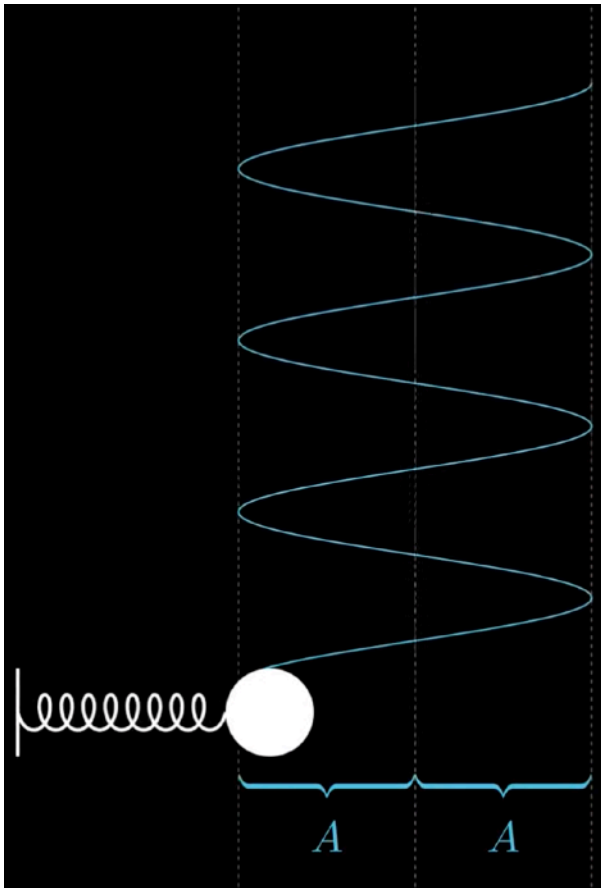


Il punto quindi si muove avanti e indietro tra $-A$ e $+A$. La distanza totale tra questi due estremi è:

$$A - (-A) = 2A$$

Quindi il punto percorre **un segmento lungo $2A$** .

Il centro dell'oscillazione è l'**origine**.



Quindi la posizione iniziale dipende direttamente dal valore della **fase iniziale ϕ** .

Se

$$\phi = 0$$

oppure:

$$\phi = \pi$$

allora

$$\sin(\phi) = 0$$

E quindi

$$x(0) = 0$$

cioè il punto si trova **nell'origine (posizione di equilibrio)** all'istante iniziale.

Il periodo è il seguente:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$
$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Attenzione, queste relazioni sono generali, non sono del sistema massa molla.

Nel caso dell'oscillatore elastico:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Tornando alla definizioni generali, adesso definiamo la **frequenza** come il numero di oscillazioni in un secondo. Poiché la frequenza indica quante oscillazioni avvengono in un secondo, essa è l'inverso del periodo:

$$f = \frac{1}{T}$$

Quindi la pulsazione:

$$\omega = 2\pi f$$

La frequenza si misura in **hertz (Hz)**. 1 Hz=1 oscillazione al secondo.

È molto importante osservare che il periodo, e quindi la frequenza, di un moto armonico semplice sono indipendenti dall'ampiezza del moto. Questo perchè la massa oscilla sempre con **lo stesso periodo**.

La velocità di un punto che si muove con moto armonico si ottiene derivando la $x(t)$:

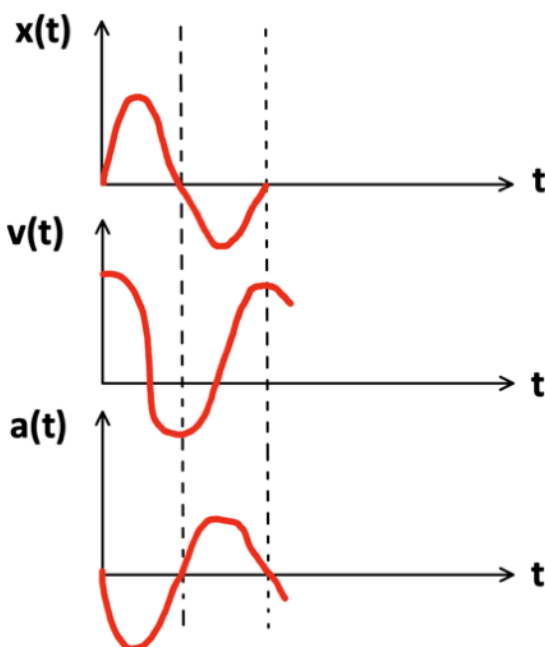
$$v(t) = \dot{x}(t) = A\omega \cos(\omega t + \phi)$$

Derivando **ancora una volta** rispetto al tempo otteniamo l'**accelerazione**:

$$a(t) = \ddot{x}(t) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \phi)$$

possiamo scrivere anche

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$



Nella figura sono rappresentate le funzioni $x(t)$, $v(t)$ e $a(t)$. Si è posto $\phi=0$.

Nel moto armonico semplice la velocità assume il valore massimo quando il punto passa per la posizione di equilibrio (centro di oscillazione O).

L'accelerazione si annulla nel centro di oscillazione e assume il valore massimo in modulo agli estremi, dove si inverte la velocità; inoltre (come già detto) essa è sempre proporzionale e opposta allo spostamento dal centro di oscillazione.

Discorso più importante da capire.

Nel grafico superiore di $x(t)$ la curva passa per lo zero: questo significa che il punto si trova nel **centro di oscillazione O**.

In quel momento succedono due cose importanti:

- la **velocità è massima** (nel grafico $v(t)$ è nel punto più alto o più basso)
- l'**accelerazione è zero** (nel grafico $a(t)$ attraversa lo zero).

Questo succede perché nel centro la molla **non è deformata**, quindi la forza elastica è nulla.

Nel grafico $x(t)$ gli estremi sono i punti $x=+A$ oppure $x=-A$. Qui la massa si trova alla **massima distanza dal centro**.

In questi punti:

- la **velocità è zero** (la massa si ferma prima di tornare indietro)
- l'**accelerazione è massima in modulo**.

Nel grafico $a(t)$ infatti i valori massimi dell'accelerazione corrispondono proprio agli estremi della posizione.

Questo succede perché la molla è **più deformata**, quindi la forza elastica è **massima**.

La relazione che lega accelerazione e posizione è:

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

Questo significa che:

- se il punto è **a destra del centro**, accelerazione verso sinistra.
- se è **a sinistra del centro**, accelerazione verso destra.

Quindi l'accelerazione è sempre **proporzionale allo spostamento** ma con **segno opposto**.

Man mano che la massa si sposta verso una direzione (supponiamo verso destra), la molla si **allunga sempre di più**. Di conseguenza compare una forza elastica che tira la massa **verso sinistra**, cioè verso il centro. Questa forza produce un'**accelerazione verso sinistra**.

Quindi mentre la massa continua ad andare verso destra:

- la **velocità diminuisce** (perché l'accelerazione è opposta al moto)
- l'**accelerazione aumenta in modulo** man mano che la molla si allunga.

Quando la massa arriva all'**estremo dell'oscillazione**:

- la velocità diventa **zero**
- l'accelerazione è **massima** verso il centro.

In quel momento la massa **si ferma per un istante** e poi riparte verso sinistra.

Si noti che la velocità è sfasata di 90 gradi rispetto allo spostamento (è in quadratura di fase), mentre l'accelerazione è sfasata di 180 gradi sempre rispetto allo spostamento (è in opposizione di fase).

Le costanti A e ϕ individuano le **condizioni iniziali**.

$$x(0) = x_0 = A \sin(\phi)$$

$$v(0) = v_0 = A\omega \cos(\phi)$$

Viceversa, note le condizioni iniziali x_0 e v_0 , si calcolano A e ϕ :

$$x_0^2 = A^2 \sin^2 \phi$$

$$\frac{v_0}{\omega} = A \cos \phi$$

$$\left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2 = A^2 \cos^2 \phi$$

Adesso sommo le due equazioni:

$$x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2 = A^2 \sin^2 \phi + A^2 \cos^2 \phi$$

$$x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2 = A^2 (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi)$$

$$x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2 = A^2$$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$$

Per ricavare ϕ , conviene fare un rapporto.

Prima scrivo la seconda così:

$$\frac{v_0}{\omega} = A \cos \phi$$

Ora divido la prima per questa:

$$\frac{x_0}{v_0/\omega} = \frac{A \sin \phi}{A \cos \phi}$$

$$\tan \phi = \frac{\omega x_0}{v_0}$$

$$\phi = \arctan \left(\frac{\omega x_0}{v_0} \right)$$

Stiamo usando le condizioni iniziali:

- x_0 dice **dove si trova il punto all'inizio**
- v_0 dice **come si sta muovendo all'inizio**

Da queste due informazioni determiniamo:

- A , cioè **quanto è grande l'oscillazione**
- ϕ , cioè **da quale punto della sinusoide si parte**

Se:

$$\phi = \frac{\pi}{2}$$

$$x(t) = A \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$\sin(\theta + \frac{\pi}{2}) = \cos \theta$$

$$x(t) = A \cos(\omega t)$$

$$x(0) = A$$

Il punto parte dall'estremo destro dell'oscillazione.

Se:

$$\phi = -\frac{\pi}{2}$$

$$x(0) = -A$$

Il punto parte dall'estremo sinistro.

La fase iniziale ϕ determina il punto della sinusoide in cui si trova il sistema all'istante $t=0$, cioè stabilisce la posizione e il verso del moto iniziale dell'oscillazione.

E adesso, con una magia, torno all'equazione del moto armonico.

Le funzioni seno e coseno hanno una proprietà speciale rispetto alle derivate.

Partiamo dall'equazione del moto armonico semplice:

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

Questa equazione dice che la **seconda derivata** della posizione (cioè l'accelerazione) è proporzionale alla posizione stessa ma con segno opposto. In altre parole:

$$\ddot{x} = -\omega^2 x$$

Dobbiamo trovare una funzione che, se la **deriviamo due volte**, ritorni **la stessa funzione ma con segno negativo**.

Le funzioni che fanno esattamente questo sono **seno e coseno**.

Se proviamo

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$$

allora la seconda derivata diventa

$$\ddot{x}(t) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \phi)$$

cioè

$$\ddot{x} = -\omega^2 x$$

che soddisfa perfettamente l'equazione differenziale.

Se proviamo

$$v(t) = \dot{x}(t) = A\omega \cos(\omega t + \phi)$$

Allora la seconda derivata diventa

$$\ddot{v}(t) = -A\omega^3 \cos(\omega t + \phi)$$

Cioè

$$\ddot{v}(t) = -\omega^2 v(t)$$

Quindi anche la velocità soddisfa un'equazione differenziale della stessa forma di quella della posizione.

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

Un sistema che obbedisce a questa equazione differenziale viene detto **oscillatore armonico semplice**.

Tornando alla molla, supponiamo ora di avere una molla bloccata in un estremo, deformata di x_0 , e che all'altro estremo sia fissato un punto materiale di massa m che poggia su un piano orizzontale liscio. Se all'istante $t=0$ il punto viene lasciato libero con velocità nulla (condizioni iniziali $x = x_0$ e $v=0$ per $t = 0$), esso si muove di moto armonico per effetto della forza elastica agente su di esso.

Si impongono queste condizioni:

$$x(0) = A \sin \phi = x_0$$
$$v(0) = \omega A \cos \phi = 0$$

Dalla seconda legge, ossia quella della velocità, poiché $\omega \neq 0$ e $A \neq 0$, $\cos \phi = 0$.

Questo succede per:

$$\phi = \frac{\pi}{2} \quad \text{oppure} \quad \phi = \frac{3\pi}{2}$$

1. Se

$$\phi = \frac{\pi}{2}$$

allora:

$$\sin \phi = 1$$

e dalla posizione:

$$\boxed{A = x_0}$$

2. Se

$$\phi = \frac{3\pi}{2}$$

allora:

$$\sin \phi = -1$$

e dalla posizione:

$$\boxed{A = -x_0}$$

Inserendo queste soluzioni nella legge oraria si ottiene sempre

$$x(t) = x_0 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

Usiamo l'identità:

$$\sin(\theta + \frac{\pi}{2}) = \cos \theta$$

quindi

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t)$$

Questo caso corrisponde a una massa che:

- parte da $x=x_0$
- con **velocità iniziale nulla**.

Derivando:

$$v(t) = -\omega x_0 \sin(\omega t)$$

Abbiamo trovato le leggi orarie per questa casistica.

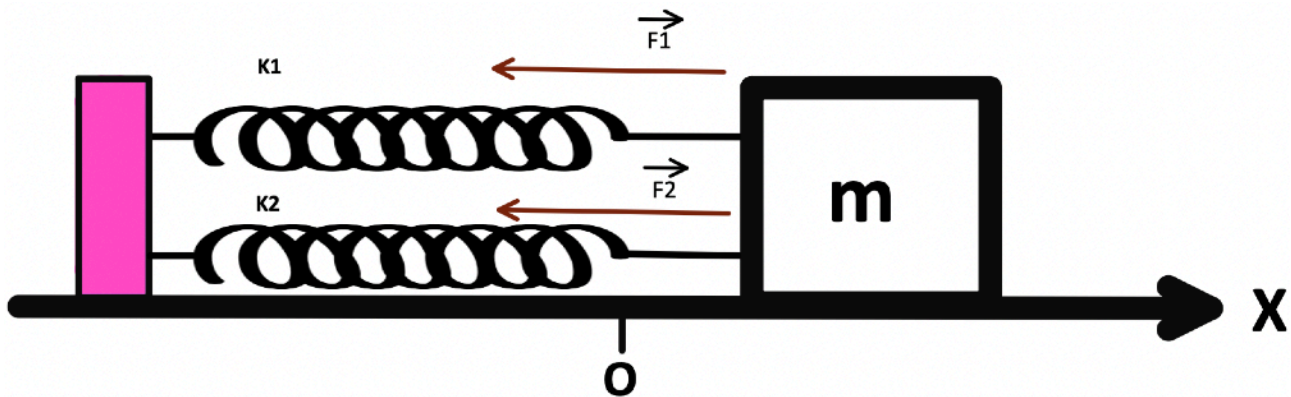
Nota: anche scegliendo

$$A = -x_0$$

si ottiene esattamente la stessa legge oraria, perchè esiste l'identità trigonometrica:

$$\sin(\theta + \frac{3\pi}{2}) = -\cos \theta$$

Esercizio - corpo soggetto all'azione di più di una molla.



Dati

Costante elastica della prima molla:

$$K_1 = 0.8 \text{ N/m}$$

Costante elastica della seconda molla:

$$K_2 = 0.4 \text{ N/m}$$

Massa del punto materiale:

$$m = 0.3 \text{ kg}$$

Tesi

Calcolare la costante efficace di richiamo del sistema (ossia la costante che avremmo se il sistema fosse composto da una sola molla), il periodo di oscillazione T e la frequenza di oscillazione.

Svolgimento.

Dalla figura: le due molle sono **in parallelo** (stessa deformazione, forze che si sommano).

Siccome il problema è unidimensionale (lungo l'asse x) procedo nella scrittura dell'equazione della seconda legge di Newton.

La forza totale agente sul blocco è la somma delle forze elastiche delle due molle.

Ogni molla esercita una forza di richiamo:

$$F_1 = -K_1 x \quad F_2 = -K_2 x$$

Quindi:

$$-K_1 x - K_2 x = m \ddot{x}$$

Adesso raccolgo x a sinistra:

$$-(K_1 + K_2)x = m \ddot{x}$$

Dividendo per m:

$$\ddot{x} + \frac{K_1 + K_2}{m} x = 0$$

Questa è proprio l'equazione di oscillazione del moto armonico, dove:

$$\omega^2 = \frac{K_1 + K_2}{m}$$

Ricordiamo la formula generale del moto armonico:

$$\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0$$

Normalmente:

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

E quindi la costante di richiamo equivalente è:

$$k_{\text{eq}} = K_1 + K_2$$

Sostituendo i valori:

$$k_{\text{eq}} = 0.8 + 0.4 = 1.2 \text{ N/m}$$

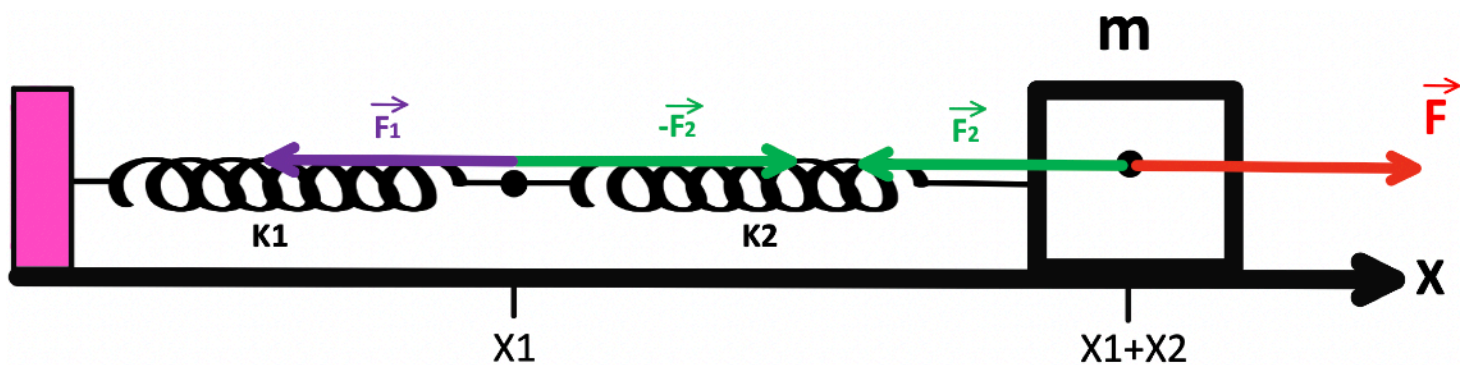
A questo punto:

$$\omega^2 = \frac{K_1 + K_2}{m} = \frac{1.2}{0.3} = 4$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \pi \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} \text{ Hz} \approx 0.318 \text{ Hz}$$

Esercizio - corpo soggetto all'azione di più di una molla.



Studiamo il sistema in **equilibrio (TUTTO FERMO)** con una forza di tiro F .

In questo disegno ci sono due molle **in serie** e una forza esterna F che tira il blocco. È presente un punto intermedio tra le due molle.

Nel punto $X1$ (cioè tra le due molle) agiscono **due forze**: la molla 1 tira verso sinistra, $F1$, la molla 2 tira verso destra, $F2$.

Ora scriviamo l'equazione delle forze in entrambi i punti:

Punto $X1$ (tra le due molle).

$$-K_1 x_1 + F = 0$$

Nel punto $X1$ considero la molla 1, forza di richiamo: $-K_1 x_1$ (sempre opposta alla deformazione) e la forza trasmessa dalla molla 2 verso destra.

La forza si trasmette uguale in tutta la catena.

$$\vec{F} = -\vec{F}_2$$

Nel punto $X1+X2$.

$$F - K_2 x_2 = 0$$

Adesso devo passare da queste equazioni alla **costante equivalente**.

Dunque, mi ricavo le deformazioni $X1$ e $X2$.

$$-K_1 x_1 + F = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = \frac{F}{K_1}$$

$$F - K_2 x_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_2 = \frac{F}{K_2}$$

La deformazione totale, essendo molle in serie:

$$x = x_1 + x_2$$

Sostituisco:

$$x = \frac{F}{K_1} + \frac{F}{K_2}$$

Metto in evidenza F:

$$x = F \left(\frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2} \right)$$

Ricorda che, in generale per una molla vale, in modulo:

$$F = k_{eq}x$$

Sempre in generale, quindi:

$$x = \frac{F}{k_{eq}} = F \frac{1}{k_{eq}}$$

E allora facciamo un bel confronto:

$$x = F \left(\frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2} \right)$$

$$x = \frac{F}{k_{eq}} = F \frac{1}{k_{eq}}$$

Quindi i coefficienti di F devono essere uguali:

$$\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2}$$

Generalizziamo i risultati e traiamo le conclusioni.

In serie vale:

$$\frac{1}{k_{eq}} = \sum \frac{1}{K_i}$$

In parallelo vale:

$$k_{eq} = \sum K_i$$

Nel caso in parallelo le molle subiscono la stessa deformazione e le forze si sommano, quindi la costante equivalente aumenta. Nel caso in serie invece la forza è la stessa ma le deformazioni si sommano, quindi la costante equivalente diminuisce.

La costante equivalente si determina in equilibrio, anche nel primo caso avrei potuto utilizzare l'equilibrio tirando sta cazzo di massa.

Allora, sempre per Newton, avrei imposto (senza accelerazione perché in equilibrio):

$$F - K_1x - K_2x = 0$$

E quindi:

$$F = (K_1 + K_2)x$$

E allora:

$$k_{eq} = K_1 + K_2$$

Nel caso parallelo la costante equivalente può essere ricavata direttamente dalla somma delle forze elastiche anche in regime dinamico, mentre nel caso in serie è necessario imporre l'equilibrio per determinare la distribuzione delle deformazioni.

Due modi diversi, stesso risultato. Basta, un po' troppo lungo è venuto il discorso.

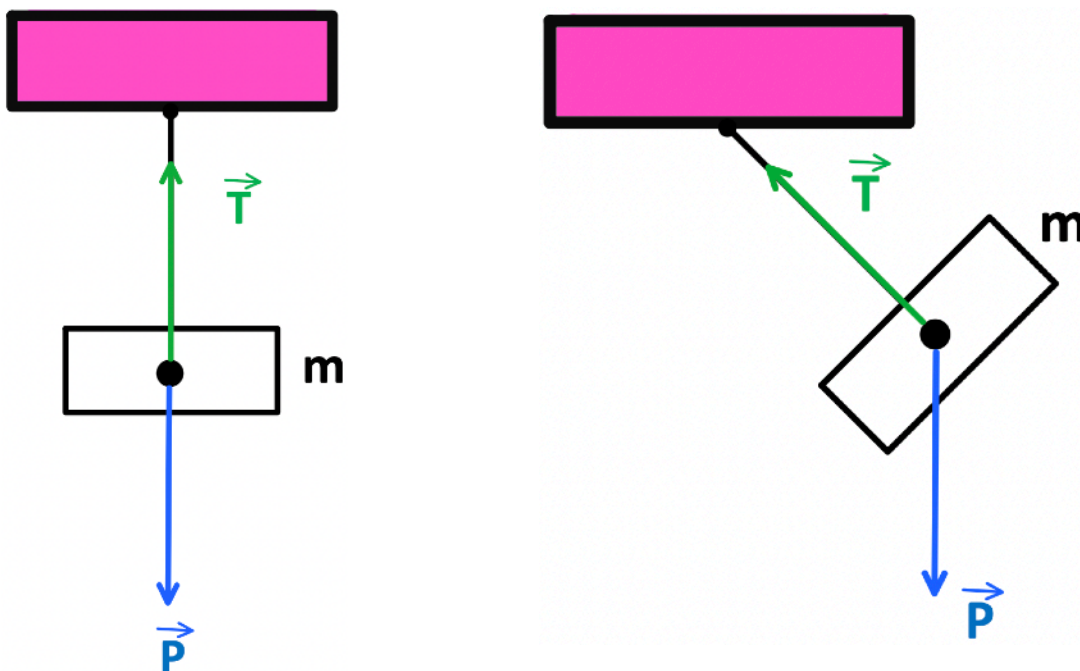
$$\vec{T}$$

Forza di Reazione Vincolare - Tensione dei Fili.

Un filo può essere fissato in un estremo a un punto fisso e nell'altro a un punto materiale oppure può collegare due punti materiali.

La forza, con direzione lungo il filo teso, che il filo esercita su qualsiasi punto materiale viene chiamata **tensione del filo**.

Supporremo *sempre* che il filo sia *inestensibile* (gli estremi, i due corpi collegati, hanno **la stessa accelerazione**), cioè che la sua lunghezza sia costante, e di *massa trascurabile* rispetto alle altre masse (**filo ideale**).



Consideriamo una **massa m** appesa a una fune fissata al soffitto.

Su tale massa agiscono due forze:

- la **forza peso** $\vec{P}$, diretta verticalmente verso il basso.
- la **tensione della fune** $\vec{T}$, diretta lungo la fune verso l'alto.

Caso 1: equilibrio statico

Se la massa è ferma, significa che:

$$\vec{a} = 0$$

e quindi, per la seconda legge di Newton:

$$\sum \vec{F} = 0$$

Di conseguenza, la risultante delle forze è nulla e la massa rimane in equilibrio.

Caso 2: fune inclinata (moto)

Se la massa si muove (ad esempio oscilla), la fune non è più verticale.

In questa situazione:

- la **forza peso** $\vec{P}$ resta sempre verticale verso il basso;
- la **tensione** $\vec{T}$ è sempre diretta lungo la fune, quindi cambia direzione;

Le due forze non sono più opposte lungo la stessa direzione, quindi:

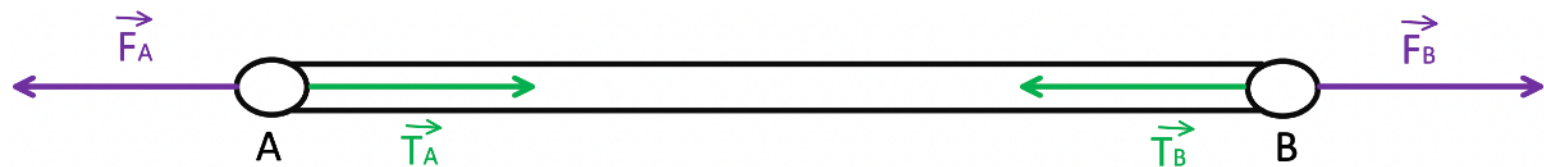
$$\sum \vec{F} \neq 0$$

e per la seconda legge di Newton:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

la massa ha quindi accelerazione diversa da zero (tutto questo dovrebbe essere ovvio).

Per chiarire bene il concetto di tensione consideriamo un filo teso in quiete.



Alle estremità del filo sono applicate due forze:

- $\vec{F}_A$ sull'estremo A;
- $\vec{F}_B$ sull'estremo B;

Entrambe dirette lungo il filo, ma in versi opposti.

Poiché il filo è in quiete, possiamo scrivere la seconda legge di Newton per i due estremi:

$$\vec{T}_A + \vec{F}_A = 0$$

$$\vec{T}_B + \vec{F}_B = 0$$

Accedo ai moduli, e quindi dato che il filo è ideale:

$$T_A = T_B \quad \text{e} \quad F_A = F_B$$

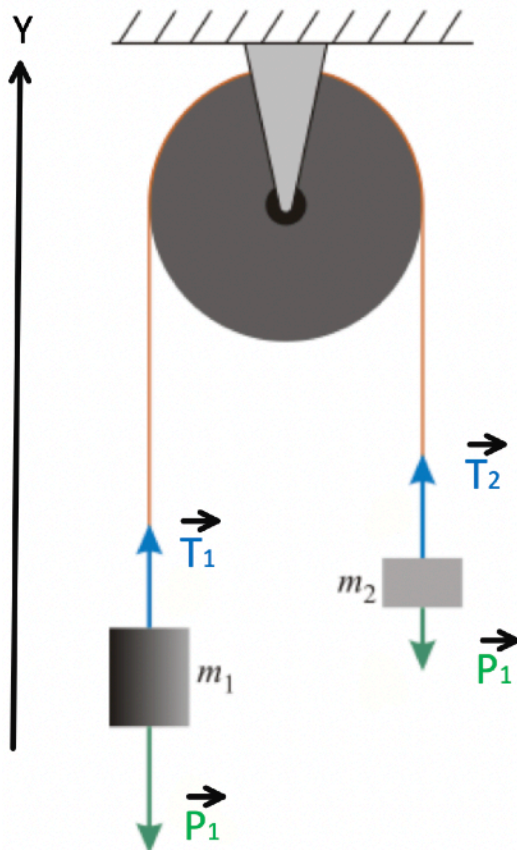
In un filo ideale in equilibrio la tensione ha lo stesso modulo in ogni punto (altrimenti non ci sarebbe equilibrio), ma le forze agli estremi sono uguali e opposte.

Attenzione, questo vale anche se il sistema è un filo teso in movimento (**due masse collegate da un filo, per esempio**).

Ricordiamoci che il filo ha massa nulla. In un filo ideale (inestensibile e di massa trascurabile), anche in condizioni dinamiche, la tensione è la stessa in ogni punto, poiché per ogni elemento di filo la risultante delle forze deve essere nulla, essendo che per l'idealità la massa è nulla.

Ricorda che "Teso" NON significa "fermo".

MACCHINA DI ATWOOD



La **macchina di Atwood** è l'esempio perfetto per capire il concetto di *filo teso in movimento*.

Sistema composto da due masse m_1 e m_2 collegate da un filo ideale che passa su una carrucola ideale.

Il sistema **si muove** (se $m_1 \neq m_2$) e il filo è sempre **teso**.

In questo esempio, le due accelerazioni su m_1 e m_2 saranno uguali in modulo e direzione ma opposte in verso. Se la massa m_1 si muove verso l'alto avrà una certa accelerazione, e la massa m_2 avrà la stessa accelerazione ma verso il basso.

Scrivo la seconda legge di Newton su m_1 e su m_2 e accedo ai moduli.

$$\begin{cases} \vec{T}_1 + \vec{P}_1 = m_1 \vec{a}_1 \\ \vec{T}_2 + \vec{P}_2 = m_2 \vec{a}_2 \end{cases}$$

Nei rispettivi moduli:

$$\begin{cases} T_1 - m_1 g = m_1 a \\ T_2 - m_2 g = -m_2 a \end{cases}$$

Siccome il filo è ideale:

$$T_1 = T_2 = T$$

E inestensibile:

$$a_1 = a, \quad a_2 = -a$$

Allora il sistema diventa:

$$\begin{cases} T - m_1 g = m_1 a \\ T - m_2 g = -m_2 a \end{cases}$$

Ricavo T ed a:

$$\begin{cases} a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g \\ T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g \end{cases}$$

Ora discutiamo il risultato.

Chi scende e chi sale?

Tutto sta nella formula dell'accelerazione al numeratore.

se $m_2 > m_1$, allora $a > 0$, m_2 scende, m_1 sale;

se $m_1 > m_2$, allora $a < 0$, m_1 scende, m_2 sale;

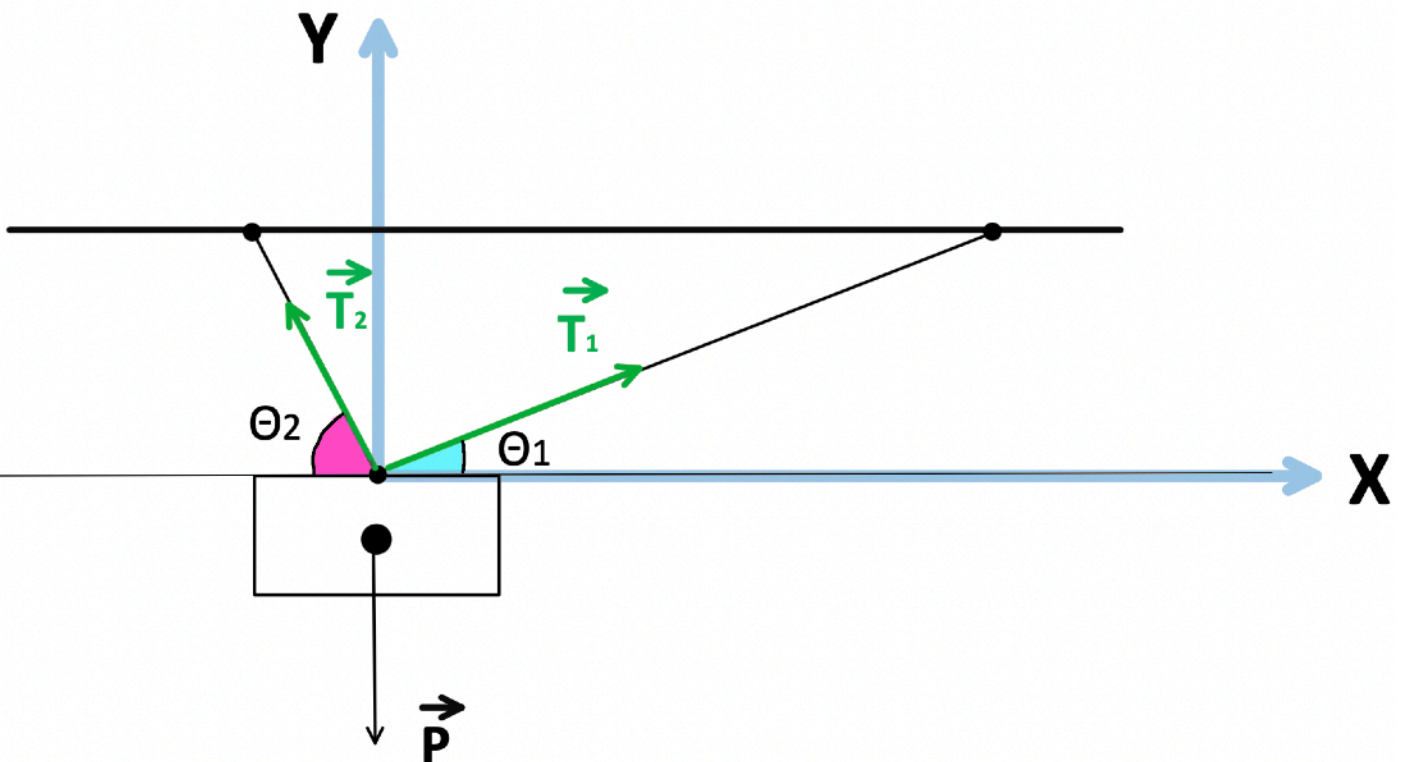
se $m_1 = m_2$, allora $a = 0$, il sistema è fermo (equilibrio).

Quanto accelera?

Più le masse sono simili, più a è piccola.

Se una massa è molto più grande, a tende a g , cioè il sistema si comporta quasi come una caduta libera; Perché se una massa è molto più grande dell'altra, una domina l'altra.

ESERCIZIO CON GANCIO CHE MODULA LE DIREZIONI E I VERSI DELLE FORZE DI REAZIONE



Dati.

Angolo della prima fune:

$$\theta_1 = 30^\circ$$

Angolo della seconda fune:

$$\theta_2 = 45^\circ$$

Massa del corpo:

$$m = 2.04 \text{ kg}$$

Al solito, scriviamo la legge di Newton per le forze che agiscono sulla massa. Poiché il sistema è fermo, siamo in **equilibrio statico**, quindi:

$$\vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{P} = \vec{0}$$

Tesi.

Determinare T_1 e T_2 .

Andiamo a scriverla scalarmente, lungo X e lungo Y.

Prima attenzione, se gli angoli θ_1 e θ_2 sono misurati rispetto all'asse orizzontale, allora:

$$T_{1x} = T_1 \cos \theta_1, \quad T_{1y} = T_1 \sin \theta_1$$

$$T_{2x} = -T_2 \cos \theta_2, \quad T_{2y} = T_2 \sin \theta_2$$

$$P_x = 0, \quad P_y = -P = -mg$$

Quindi, il sistema diventa:

$$\begin{cases} T_1 \cos \theta_1 - T_2 \cos \theta_2 = 0 \\ T_1 \sin \theta_1 + T_2 \sin \theta_2 - mg = 0 \end{cases}$$

Ricavando T1 e T2:

$$T_1 = \frac{mg \cos \theta_2}{\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_2 \cos \theta_1}$$

$$T_2 = \frac{mg \cos \theta_1}{\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_2 \cos \theta_1}$$

Sostituendo i dati:

$$T_1 \approx 14.7 \text{ N} \quad T_2 \approx 17.9 \text{ N}$$

Le tensioni rappresentano le forze esercitate dalle funi sul corpo lungo le rispettive direzioni; i loro valori sono tali da garantire l'equilibrio del sistema, bilanciando sia il peso che le componenti orizzontali. La tensione è in realtà un **vettore**, **questi sono i moduli**.

Perché $T_2 > T_1$?

T2 ha una componente verticale più efficace, deve contribuire di più a **sostenere il peso**.

La tensione è costante lungo una stessa fune ideale, ma può differire tra funi diverse.

In questo esercizio non ho un solo filo, ma due funi diverse.

Una con tensione T1 e una con tensione T2.

Quando invece sono uguali?

solo se ho:

- **un unico filo continuo**
 - che passa magari su una carrucola ideale
- (esempio: macchina di Atwood).

Moto circolare e forza centripeta

Possiamo considerare un oggetto che si muove di **moto circolare uniforme**, ad esempio un'automobile che percorre una rotonda.

In questo caso il modulo della velocità è costante ma la direzione della velocità cambia continuamente.

Come già è stato visto nel PDF della cinematica, l'accelerazione è diretta verso il centro della traiettoria ed è detta **accelerazione centripeta**:

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

Affinché esista questa accelerazione, deve esserci una forza risultante:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Nel caso dell'automobile su una rotonda la forza centripeta è fornita dalla **forza di attrito statico**.

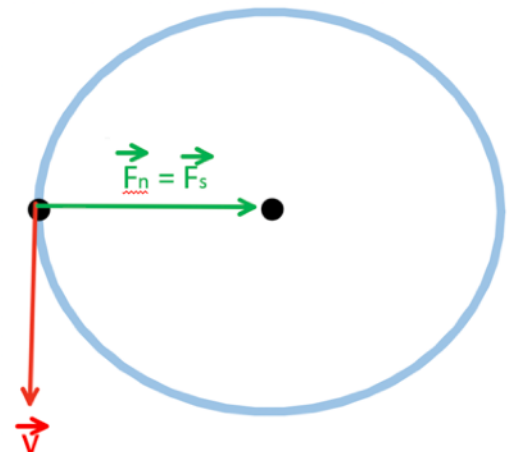
L'accelerazione centripeta è prodotta da una forza reale: nel caso dell'auto, **l'attrito statico**.

$$F_{\text{attrito}} = m \frac{v^2}{R}$$

Il ruolo dell'attrito statico è quello di agire tra pneumatici e strada, è diretto verso il centro della curva, impedisce all'auto di "scivolare verso l'esterno".

L'attrito statico tra pneumatico e strada impedisce lo slittamento laterale e fornisce la forza centripeta necessaria al moto circolare.

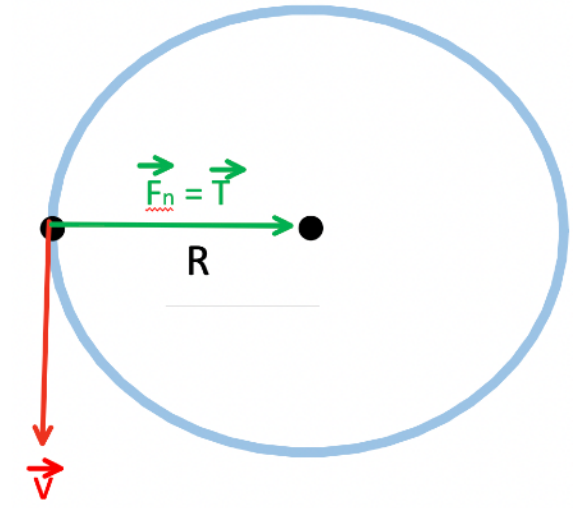
Anche se la macchina si muove, il punto di contatto ruota-strada è **fermo rispetto al suolo**, quindi non vi è **scorrimento relativo**, e si parla di **attrito statico**.



Nel moto circolare uniforme di una massa vincolata da una fune, la tensione della fune fornisce la forza centripeta necessaria, essendo diretta radialmente verso il centro della traiettoria.

In tutti e due i casi abbiamo a che fare con forze centripete, ossia una classe di forze che producono un'accelerazione normale.

Ricorda: **A parità di velocità, l'accelerazione centripeta è inversamente proporzionale al raggio della traiettoria, aumentando il raggio, la variazione di direzione è meno brusca e quindi l'accelerazione diminuisce.**

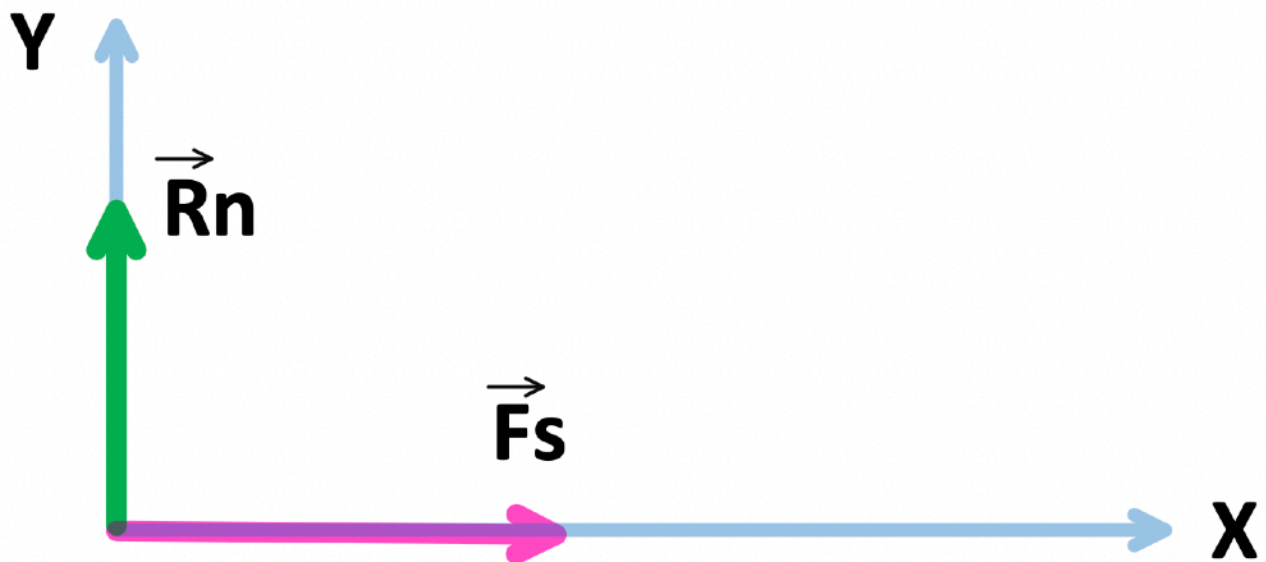


ESEMPIO.

Supponiamo di sapere che c'è un coefficiente di attrito statico noto. Determinare la velocità massima senza che l'auto slitti/scivoli.

Svolgimento.

Al solito, introduco un sistema di coordinate. La reazione normale tiene su la macchina, l'attrito statico la fa curvare.



Asse x orizzontale verso il centro della curva;

Asse y: verticale verso l'alto;

La seconda legge di Newton ci porta a scrivere lungo gli assi queste condizioni:

$$\begin{cases} F_s = m \frac{v^2}{R} \\ R_n - mg = 0 \end{cases}$$

Poiché l'attrito statico può arrivare al massimo a:

$$F_{s,\max} = \mu_s R_n$$

$$\begin{cases} R_n = mg \\ \mu_s R_n = m \frac{v_{\max}^2}{R} \end{cases}$$

La seconda dice che, **al limite prima di slittare**, l'attrito statico ha raggiunto il suo valore massimo. Poi sostituisco $R_n = mg$:

$$\mu_s mg = m \frac{v_{\max}^2}{R}$$

Semplifico m:

$$v_{\max}^2 = \mu_s g R$$

E quindi:

$$v_{\max} = \sqrt{\mu_s g R}$$

Questa formula che mi sono ricavato, rappresenta **la velocità massima con cui un'auto può percorrere una curva senza slittare**.

Questa formula dice quanto velocemente puoi andare in curva prima di perdere aderenza.

Supponiamo:

- $\mu_s = 0.8$ (asfalto asciutto)
- $R = 50\text{m}$
- $g = 9.81\text{m/s}^2$

puoi affrontare la curva **al massimo a circa 70 km/h** senza slittare.

Nella curva larga la macchina cambia direzione poco per volta.

Nella curva stretta la macchina dovrebbe piegare la sua velocità molto più in fretta verso il centro. Per fare questa deviazione più brusca, serve una forza centripeta più grande, quindi serve anche un'accelerazione centripeta più grande. Quindi il "richiamo" che ti serve per non andare dritto **non è tangenziale**, ma **centripeto**, cioè **normale** alla traiettoria.

LAVORO - W

Il concetto di lavoro è fondamentale.

Fino ad ora abbiamo studiato la dinamica usando principalmente la **seconda legge di Newton**:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

e il teorema dell'impulso, secondo cui:

$$\Delta\vec{p} = \vec{F} \Delta t$$

La variazione della quantità di moto è prodotta dall'azione di una forza applicata per un intervallo di tempo. Questa è una grandezza vettoriale e descrive variazioni sia di **modulo** che di **direzione**. In molti problemi fisici non interessa tutta la velocità vettoriale, ma **solo come cambia il modulo della velocità** $|\vec{v}|$.

Sappiamo che l'accelerazione si può scomporre in:

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

E scomposta:

$$\vec{a} = \underbrace{\frac{dv}{dt}\hat{t}}_{\text{cambia il modulo}} + \underbrace{\frac{v^2}{R}\hat{n}}_{\text{cambia direzione}}$$

quindi anche la forza:

$$\vec{F} = \vec{F}_t + \vec{F}_n$$

Ossia:

$$\vec{F} = m \left(\underbrace{\frac{dv}{dt}\hat{t}}_{a_t} + \underbrace{\frac{v^2}{R}\hat{n}}_{a_n} \right)$$

Se vogliamo studiare le variazioni del modulo della velocità dobbiamo concentrarci solo sulla componente tangenziale della forza.

$$\vec{F}_t$$

E qui nasce il **lavoro**.

Serve una nuova grandezza che ignori la direzione e consideri solo “quanto la forza spinge lungo il moto”.

Il lavoro è la grandezza che quantifica l'azione che la componente tangenziale della forza (ossia quella parte di azione e responsabile delle variazioni del modulo della velocità) produce su un corpo in movimento lungo un certo tratto di cammino ds finito.

Conseguenza: se è presente una forza che agisce su un corpo in movimento soltanto in modo ortogonale alla traiettoria, quindi normalmente alla direzione del moto, essa non produrrà variazioni di modulo della velocità, tutt'altro, produrrà una variazione di direzione e verso della velocità.

Le variazioni del **modulo della velocità** verranno descritte da una nuova grandezza: **l'energia cinetica**. Ed è una relazione prettamente **scalare**, stiamo parlando di un numero.

Quindi adesso ci concentreremo ad una trattazione scalare della dinamica.

Che vuol dire “Compiere Lavoro”?

In fisica, significa parlare dell'azione che una forza compie su un corpo che si sposta e che ne produce una variazione del modulo della velocità.

Per cominciare, assumiamo che la forza che agisce e che produrrà gli effetti di variazione del modulo è una forza costante, e che gli spostamenti lungo i quali andremo a considerare l'azione di questa forza siano inizialmente piccoli.

$$\begin{cases} \vec{F} = \text{costante} \\ \Delta \vec{s} \text{ piccolo} \end{cases}$$

La forza non cambia modulo, non cambia direzione e non cambia verso. Lo spostamento è molto piccolo, quindi possiamo considerarlo **quasi rettilineo**.

Definisco il lavoro come:

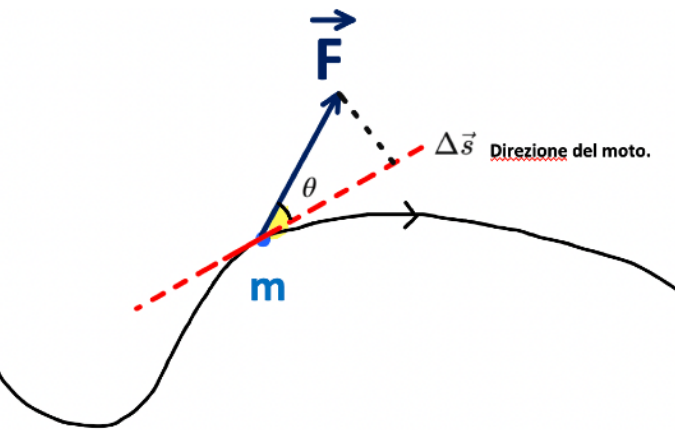
$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{s}$$

Abbiamo detto che la relazione deve essere scalare, quindi esplodiamo il “prodotto scalare”.

$$\vec{F} \cdot \Delta \vec{s} = F \Delta s \cos \theta$$

dove:

- F = modulo della forza;
- Δs = modulo dello spostamento;
- θ = angolo tra i due vettori;



Il lavoro è dato dalla componente della forza lungo la direzione dello spostamento, ottenuta come proiezione della forza sulla tangente alla traiettoria.

Il lavoro misura quanto della tua spinta va nella direzione del movimento.

Pensa alla domanda: "quale parte della forza fa muovere nella direzione giusta?"

E quanto della forza va nella direzione giusta è proprio:

$$F_t = F \cos \theta$$

Quindi:

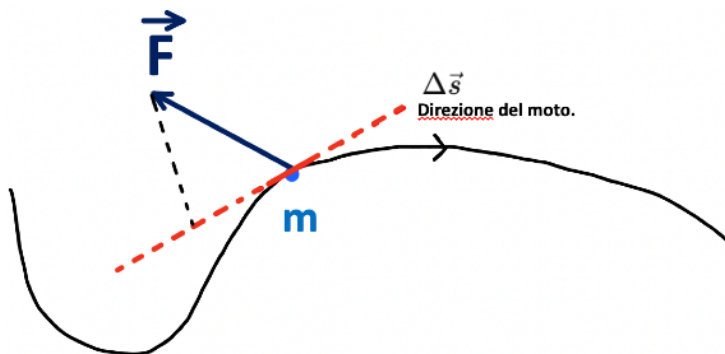
$$W = F_t \Delta s$$

La forza è inclinata verso l'alto, giusto? una parte della forza spinge **lungo la curva (utile)**, una parte spinge fuori dalla curva (verso l'alto, inutile per lo spostamento);

Questo è un **lavoro motore**: la proiezione della forza nella direzione del moto è concorde con lo spostamento, pertanto il risultato di questo prodotto scalare sarà positivo.

$$W = F_t \Delta s > 0$$

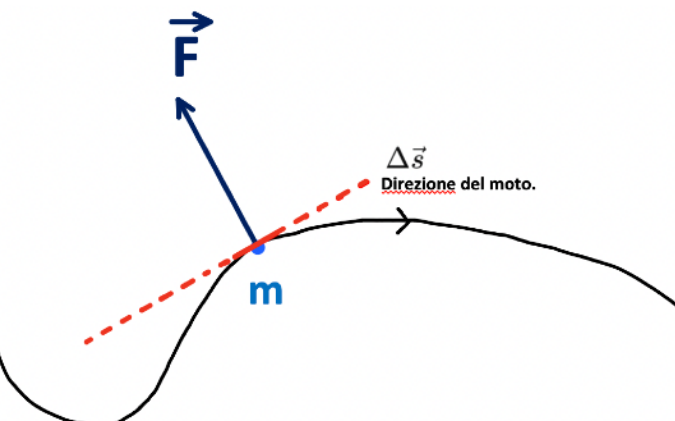
Significato fisico: la forza sta **dando energia** al corpo.



Nel disegno lo spostamento va verso destra e la proiezione della forza va verso sinistra. La forza sta compiendo un'azione che si oppone al moto. Questo NON è lavoro motore ma è un **lavoro resistente**.

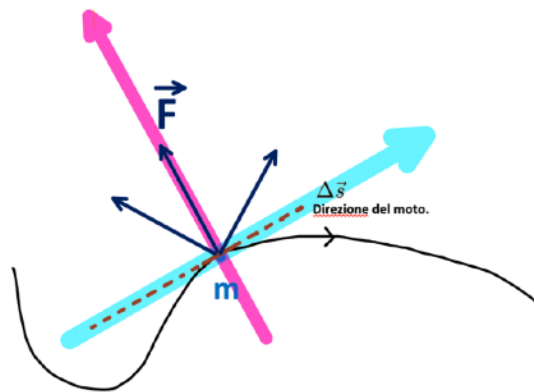
$$W = F_t \Delta s < 0$$

Significato fisico: sta **togliendo energia** al corpo, il corpo rallenta.



In questa situazione, la forza è orientata ortogonalmente alla direzione del moto. Pertanto, la proiezione della forza sulla direzione del moto è nulla. Quindi, il lavoro è nullo. In gergo, la forza compie **lavoro nullo**.

Basta anche un piccolo angolo $\neq 90^\circ$ e il lavoro non è più zero.



Ora generalizziamo.

Nella realtà la traiettoria è **curva** e la forza può **cambiare**, quindi NON puoi usare una sola formula semplice. Quindi si divide il percorso da A a B in tanti pezzettini piccoli. Ogni pezzettino è così piccolo che la traiettoria è quasi rettilinea e la forza è quasi costante. La lunghezza di ogni pezzettino tende a 0 e il numero di questi tratti va a infinito, allora si passa da un modello **discreto** di questo tipo:

$$W_{AB} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \cdot \Delta \vec{s}_i$$

ad un modello **continuo** di questo tipo:

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Definizione generale di lavoro.

Regola: la variazione finale del modulo della velocità sarà l'effetto prodotto dall'azione simultanea di tutte le forze che stanno agendo sul corpo in movimento. **Quindi esiste un lavoro totale.**

**LAVORO TOTALE NULLO,
QUANDO ACCADE?**

Non sono presenti forze che agiscono tra A e B.

Ovvio

Le forze agiscono sul corpo sempre ortogonalmente allo spostamento.

Lo abbiamo visto sopra, quindi ovvio

La somma dei contributi del lavoro di tutte le forze che agiscono sul corpo è nulla.

In modo particolare, la somma di dei lavori compiuti da tutte le forze che agiscono sul corpo in movimento, è rappresentata dalla seguente formula:

$$W_{\text{tot}} = \sum_k \int_A^B \vec{F}_k \cdot d\vec{s}$$

Anche se la forza varia lungo il percorso, su un tratto infinitesimo può essere considerata costante, e il lavoro totale si ottiene sommando tutti questi contributi tramite un integrale.

ENERGIA CINETICA K - dimostrazione del teorema dell'energia cinetica.

Passo 1: lavoro elementare

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Questo è il **piccolo lavoro** compiuto dalla forza durante il piccolo spostamento $d\vec{s}$.

Passo 2: conto solo la componente tangenziale

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = F_t ds$$

Quindi:

$$\vec{F} \cdot d\vec{s} = F \cos \theta ds = F_t ds$$

Passo 3: uso la seconda legge di Newton lungo la tangente

$$F_t = ma_t$$

quindi

$$dW = ma_t ds$$

Passo 4: scrivo l'accelerazione tangenziale

$$dW = m \frac{dv}{dt} ds$$

Passo 5: uso la relazione tra spazio e velocità

$$v = \frac{ds}{dt} \quad \Rightarrow \quad ds = v dt$$

quindi:

$$dW = m \frac{dv}{dt} (v dt)$$

e si semplifica dt:

$$dW = mv dv$$

Passo 6: integro come se non ci fosse un domani

Se il corpo passa da A a B, con velocità che passa da v_A a v_B , allora

$$\int_A^B dW = \int_{v_A}^{v_B} mv dv$$

Il primo membro diventa il lavoro totale.

Il secondo:

$$\int_{v_A}^{v_B} mv dv = m \int_{v_A}^{v_B} v dv = m \left[\frac{v^2}{2} \right]_{v_A}^{v_B}$$

quindi:

$$\boxed{W_{AB} = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2}$$

Conclusione del risultato.

Definendo

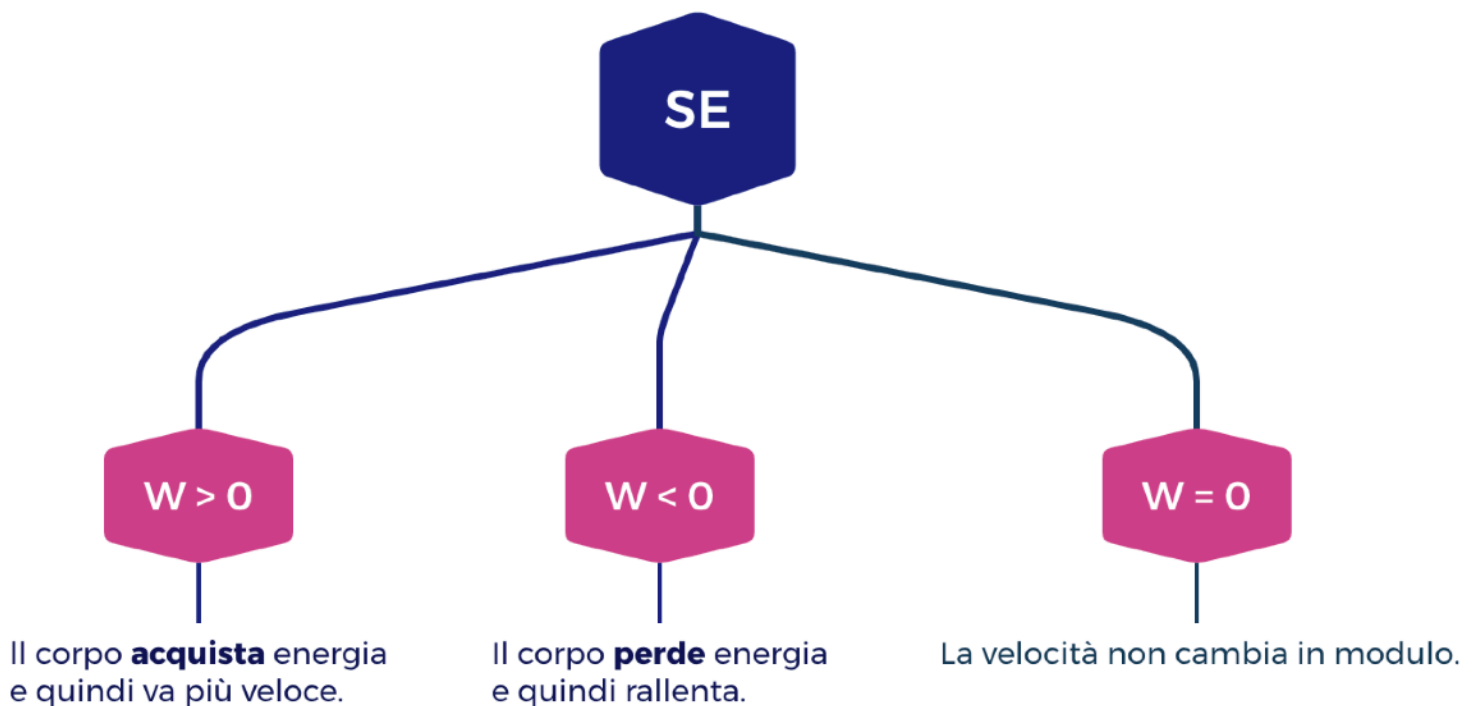
$$\boxed{K = \frac{1}{2}mv^2}$$

Ottengo:

$$W_{AB} = K_B - K_A = \Delta K$$

Le forze “trasferiscono energia” e l’energia si manifesta come velocità. Il lavoro è il modo con cui le forze modificano la velocità attraverso l’energia.

Il teorema dell’energia cinetica afferma che il lavoro totale delle forze agenti su un corpo è uguale alla variazione della sua energia cinetica (che corrisponde all’effetto prodotto dal lavoro), permettendo di collegare la dinamica del moto con una descrizione energetica.



L’energia cinetica è una **grandezza scalare** associata al moto di un corpo, proporzionale alla sua massa e al quadrato della sua velocità.

Più il corpo è pesante, più energia ha a parità di velocità.

Se raddoppi la velocità, l’energia **quadruplica**. Se triplichi la velocità, l’energia **aumenta di 9 volte**.

Energia cinetica = “quanto è difficile fermare il corpo”.

Una macchina veloce è difficile da fermare e quindi ha tanta energia cinetica.

Lavoro ed energia cinetica hanno la stessa unità di misura: **Joule [J]**.

$$1 J = 1 kg \cdot \frac{m^2}{s^2}$$

L’**energia cinetica è nulla** quando il corpo è in quiete, cioè quando la sua **velocità è nulla**.

Se un corpo parte da fermo:

$$K_i = 0$$

allora:

$$W = K_f$$

tutto il lavoro fatto serve a “creare” energia cinetica.

Quindi, tornando agli albori, con il teorema dell’impulso vedevamo gli effetti prodotti sulla velocità in senso stretto (modulo, direzione e verso descritto dalla variazione quantità di moto) vettoriale, in questo caso enfatizziamo gli effetti prodotti sul modulo della velocità.

Tutte e due le relazioni (teorema impulso e teorema del lavoro) **sono relazioni di causa effetto**.

La quantità di moto rappresenta quanto è difficile fermare o deviare un corpo in movimento.

Auto veloce

- tanta quantità di moto
- impatto forte
- difficile fermarla

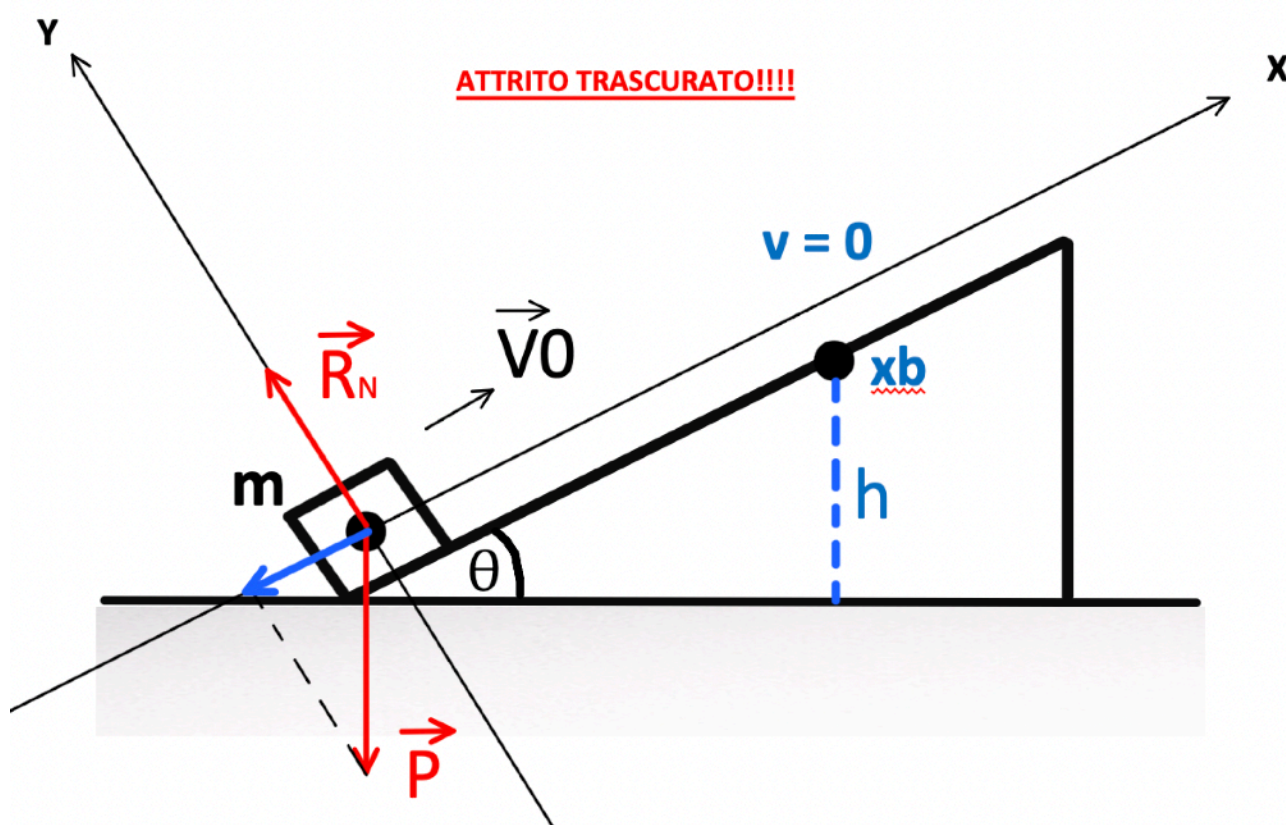
Pallina

- poca quantità di moto
- impatto debole
- facile fermarla

pallina : la fermi con una mano;

macchina : impossibile fermarla;

ESEMPIO CONCRETO



La massa m viene lanciata sul piano inclinato con una certa velocità iniziale. Questa massa arriverà ad una certa altezza h dove la velocità sarà zero.

Il problema chiede: qual è la quota h ?

Svolgimento.

Nel mentre il corpo sale, esso sarà sottoposto alla forza di reazione normale al piano e alla forza peso.

Ma attenzione, domanda: **chi compie lavoro?**

Abbiamo visto che **compieranno lavoro quelle forze che hanno una componente tangenziale lungo la direzione del moto.**

Quindi la reazione normale al piano non compierà mai lavoro. Scartata.

La forza peso invece ha una componente lungo la direzione, pertanto **compierà lavoro.**

Ma attenzione, domanda: **che tipo di lavoro è?**

Il verso della componente della forza peso rispetto alla direzione del moto è discorde, pertanto si parla di un **lavoro resistente.**

Il corpo si sposta lungo il piano da $x=0$ punto di lancio a $x=x_b$ punto più alto, dove si ferma e il lavoro totale lungo il piano è:

$$W = \int_0^{x_b} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

ma qui la forza utile è solo la componente tangenziale della forza peso, quindi:

$$W = \int_0^{x_b} P_t dx$$

Scrivendo la forza peso lungo x opposta:

$$W = \int_0^{x_b} (-mg \sin \theta) dx$$

E quindi:

$$W = -mg \sin \theta x_b$$

Questo perché l'angolo θ del piano inclinato è uguale all'angolo tra il peso e l'asse y (normale al piano).

Ora, collegamento con l'energia cinetica.

Per il teorema dell'energia cinetica:

$$W_{tot} = \Delta K = K_f - K_i$$

Alla fine, nel punto più alto, la velocità è zero, quindi:

$$\Delta K = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\frac{1}{2}mv_0^2$$

Essendo il lavoro totale uguale a questa variazione:

$$-mg \sin \theta x_b = -\frac{1}{2}mv_0^2$$

Si semplifica -m:

$$g \sin \theta x_b = \frac{1}{2}v_0^2$$

Dal triangolo del piano inclinato:

$$h = x_b \sin \theta$$

Avendo preso l'asse X esattamente pari all'inclinazione.
Sostituendo Xb:

$$h = \frac{v_0^2}{2g \sin \theta} \sin \theta$$

$$h = \frac{v_0^2}{2g}$$

Questo risultato dice che la quota massima raggiunta non dipende dall'angolo del piano inclinato.
Dipende solo da velocità iniziale v_0 e accelerazione di gravità g .

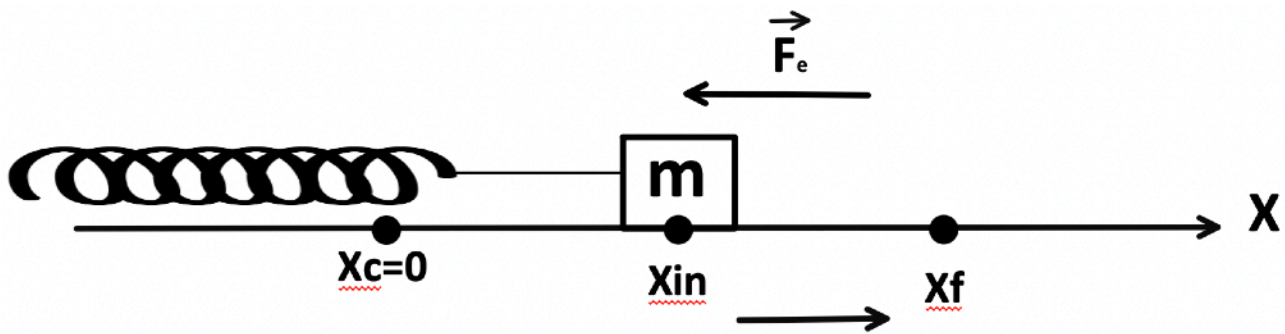
Prendiamo:

$$v_0 = 10 \text{ m/s}, \quad g = 9.81 \text{ m/s}^2, \quad \theta = 30^\circ$$

La quota massima raggiunta sarà 5 metri. (**Senza attrito**).

CALCOLO DEL LAVORO COMPIUTO DA FORZE CHE CONOSCIAMO

CALCOLO DEL LAVORO COMPIUTO DALLA FORZA ELASTICA



La molla in condizioni di riposo si trova in X_c , e mano a mano che l'estremo della molla si sposta verso destra, l'allungamento passa da X_{in} a X_f . La forza elastica è una forza di richiamo, tende a riportare la massa verso la posizione di riposo nel centro di oscillazione.

La forza elastica agisce in modo opposto allo spostamento e quindi compie un **lavoro resistente**.

Quindi:

$$W_{in \rightarrow f} = \int_{x_{in}}^{x_f} F_e dx$$

E allora:

$$W_{in \rightarrow f} = \int_{x_{in}}^{x_f} (-kx) dx$$

Porto fuori $-k$:

$$W_{in \rightarrow f} = -k \int_{x_{in}}^{x_f} x dx$$

Integro:

$$W_{in \rightarrow f} = -k \left[\frac{x^2}{2} \right]_{x_{in}}^{x_f}$$

Risultato finale:

$$W_{in \rightarrow f} = -\frac{k}{2} (x_f^2 - x_{in}^2)$$

Questo risultato dice che se la massa si allontana dalla posizione di equilibrio, la forza elastica si oppone al moto e quindi compie **lavoro negativo**.

In altre parole la molla sottrae (immagazzina) energia cinetica alla massa mentre viene allungata (o compressa).



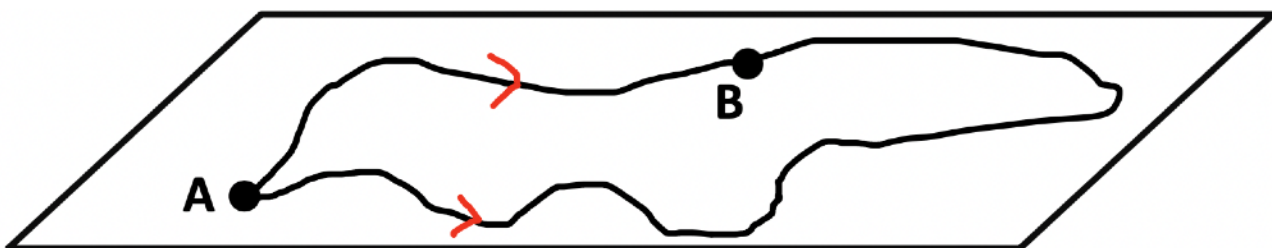
La posizione di equilibrio è quella in cui la risultante delle forze è nulla; essa coincide con la posizione di riposo solo in assenza di forze esterne.

CALCOLO DEL LAVORO COMPIUTO DALLA FORZA DI ATTRITO DINAMICO

La forza di attrito ha modulo $\mu_d R_n$ ed è sempre opposta alla direzione della velocità.

$$\vec{F}_a = -\mu_d R_n \hat{u}_{vel}$$

Immaginiamo che il moto si sviluppi su un piano partendo da un punto A a un punto B.



Consideriamo quindi di andare da A a B lungo una traiettoria in cui c'è una massa m che viene fatta strisciare sul pavimento sotto la forza di attrito. Ci saranno due casi possibili, la massa struscerà sotto la forza di attrito dinamico in un percorso più lungo o più diretto da A a B.

$$W_{AB} = \int_A^B (-\mu_d R_n \hat{u}_{vel}) \cdot d\vec{s}$$

$$W_{AB} = \int_A^B (-\mu_d R_n \hat{u}_{vel}) \cdot (\hat{u}_{vel} ds)$$

Il prodotto scalare di un versore con sé stesso vale 1.

$$W_{AB} = \int_A^B -\mu_d R_n ds$$

Porto fuori le costanti:

$$W_{AB} = -\mu_d R_n \int_A^B ds$$

L'integrale è la lunghezza della traiettoria percorsa, l .

$$W_{AB} = -\mu_d R_n l$$

cioè il percorso più lungo produce un lavoro più negativo.

Perché se hai due percorsi che vanno da A a B, uno corto e uno lungo, allora il lavoro dell'attrito **non è lo stesso**.

Infatti:

$$W_1 = -\mu_d R_n l_1 \quad W_2 = -\mu_d R_n l_2$$

E se $l_2 > l_1$:

$$W_2 < W_1$$

più il cammino è lungo, **più energia viene dissipata**.

L'attrito compie un lavoro resistente.

CALCOLO DEL LAVORO COMPIUTO DALLA FORZA PESO

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

Lo spostamento ds può essere in qualunque direzione, ma il peso è **verticale** e quindi conta solo la componente verticale dello spostamento.

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{P} \cdot d\vec{s}$$

E allora:

$$W_{AB} = \int_A^B -mg \, dy$$

Porto fuori le costanti:

$$W_{AB} = -mg \int_{y_A}^{y_B} dy$$

E integro:

$$W_{AB} = -mg(y_B - y_A)$$

Il lavoro della forza peso dipende unicamente dalla variazione di quota tra i punti iniziale e finale ed è indipendente dal percorso seguito.

Se scendi:

$$y_B < y_A \Rightarrow W > 0$$

Il peso ti aiuta (lavoro motore), quindi l'energia cinetica aumenta.

Se sali:

$$y_B > y_A \Rightarrow W < 0$$

Il peso ti frena (lavoro resistente), quindi l'energia cinetica diminuisce.

Se torni allo stesso punto:

$$y_B = y_A \Rightarrow W = 0$$

Nota che se il corpo si sposta orizzontalmente, la forza peso non compie lavoro.

Quando lancio il corpo verso l'alto e questo raggiunge la quota massima, la sua velocità si annulla in quel punto e quindi anche l'energia cinetica è nulla;

FORZE CONSERVATIVE E FORZE NON CONSERVATIVE – PRINCIPI DI CONSERVAZIONE

Per alcune forze (peso ed elastica), succede una cosa incredibile, ossia il lavoro NON dipende dal percorso, ma solo da dove parti e dove arrivi.

Se il lavoro dipende solo dagli estremi, posso definire una funzione E_p chiamata *energia potenziale*.

Una forza è conservativa se il lavoro che compie può essere espresso come l'opposto della variazione di una funzione energia potenziale.

Forza Peso

$$W = mg(y_A - y_B) = -\Delta E_p$$

e forza Elastica

$$W = -\frac{k}{2}(x_f^2 - x_i^2) = -\Delta E_p$$

sono **forze conservative**.

Perché parliamo di forze conservative?

Quando agisce una forza conservativa l'energia NON si perde, anzi si trasforma:

energia cinetica $\leftrightarrow$ energia potenziale

Se NON c'è attrito, l'energia cinetica diminuisce e l'energia potenziale aumenta, oppure viceversa.

Ma il totale resta lo stesso, ecco perché si chiamano forze conservative, perché l'energia meccanica totale si conserva.

Con l'attrito l'energia si perde in calore e NON puoi recuperarla, quindi:

$$W \neq -\Delta E_p \quad W_{AB} = -\mu_d R_n l$$

Pertanto, **la forza d'attrito è un forza non conservativa**, perché dipende dal cammino che il corpo compie per andare da una posizione iniziale A verso una posizione finale B.

SOLO FORZE CONSERVATIVE

In presenza di **sole forze conservative**, l'energia meccanica si conserva e l'energia cinetica e potenziale si trasformano l'una nell'altra.

Frase intuitiva: L'energia non si crea, non si distrugge, si trasforma;

Quindi, il lavoro teoricamente sarebbe una variazione di energia cinetica:

$$W_{\text{tot}} = \Delta K$$

Ma se ci sono solo forze conservative:

$$W_{\text{tot}} = -\Delta E_p$$

Quindi, possiamo scrivere l'uguaglianza:

$$-\Delta E_p = \Delta K$$

Sviluppando:

$$-(E_{pB} - E_{pA}) = (E_{kB} - E_{kA}) \qquad \Delta E_k + \Delta E_p = 0$$

Distribuisco il meno:

$$E_{pA} - E_{pB} = E_{kB} - E_{kA}$$

Riordino i termini:

$$\boxed{E_{kA} + E_{pA} = E_{kB} + E_{pB}}$$

$$\boxed{E_k + E_p = \textit{costante}}$$

In presenza di sole forze conservative, l'energia meccanica si conserva, quindi la somma di energia cinetica ed energia potenziale rimane costante.

È come se avessi soldi in due conti: conto cinetico e conto potenziale, puoi spostarli, ma il totale resta uguale.

Esempio sulla forza peso.

Quando il corpo scende va verso il basso e la velocità aumenta. Quindi E_K aumenta mentre E_p diminuisce.

Quando il corpo sale va verso l'alto e la velocità diminuisce. Quindi E_K diminuisce mentre E_p aumenta.

Quando il corpo è fermo, la velocità è nulla e quindi l'energia cinetica è nulla; **l'energia potenziale può essere massima solo se il corpo si trova nella posizione di massima quota o massimo allontanamento dall'equilibrio (nei cosiddetti punti di inversione del moto).**

Perché la forza (gravità o molla) lo ha frenato sempre fino a portare la velocità a zero. Oltre quel punto non può andare e quindi cambia verso.

Quello è un **punto di inversione del moto**.

Esempio sulla forza elastica.

Quando il corpo passa nel centro di equilibrio la molla non è deformata e la forza elastica è nulla e l'energia potenziale è nulla. Tutta l'energia è concentrata in E_k , che è massima come la velocità.

Se la molla sia allunga, l'energia potenziale aumenta e diminuisce l'energia cinetica, perché la molla mi frena rispetto allo spostamento.

Quando arrivo al punto di inversione, la velocità è nulla come l'energia cinetica, ma l'energia potenziale sarà massima.

Dopo la molla tira indietro, si riprende velocità e quindi aumenta l'energia cinetica e si perde l'energia potenziale.

Nel moto oscillatorio elastico, agli estremi la velocità si annulla e quindi l'energia cinetica è nulla, mentre l'energia potenziale elastica è massima perché la deformazione della molla è massima.

Quindi tutto questo discorso si basa sul **principio di conservazione dell'energia meccanica, dato dalla somma di energia cinetica e potenziale.**

Presente all'esame.

E SE ABBIAMO ANCHE FORZE NON CONSERVATIVE?

Sappiamo già che il lavoro totale di TUTTE le forze corrisponde ad una variazione di energia cinetica:

$$W_{\text{tot}} = \Delta K$$

E, in questo caso, le forze vengono divise in conservative e non:

$$W_{\text{tot}} = W_{nc} + W_c$$

Quindi pongo l'uguaglianza:

$$\Delta K = W_{nc} + W_c$$

Ora uso la proprietà delle conservative:

$$W_c = -\Delta E_p$$

Effettuando la sostituzione:

$$\Delta K = W_{nc} - \Delta E_p$$

Porto ΔE_p a sinistra:

$$\Delta(E_k + E_p) = W_{nc}$$

la variazione di energia meccanica è dovuta alle forze non conservative.

In presenza di **sole forze conservative**, l'energia meccanica si conserva e le variazioni di energia cinetica e potenziale si compensano reciprocamente.

In presenza di **forze non conservative**, l'energia meccanica non si conserva e la sua variazione è pari al lavoro compiuto da tali forze.

In presenza di forze non conservative, sia l'energia cinetica che quella potenziale possono variare, ma la loro somma non resta costante poiché una parte dell'energia meccanica viene trasformata in altre forme, come il calore.

$$E_k + E_p \neq \text{costante}$$

Caso 1 - $W_{nc} < 0$ (attrito)

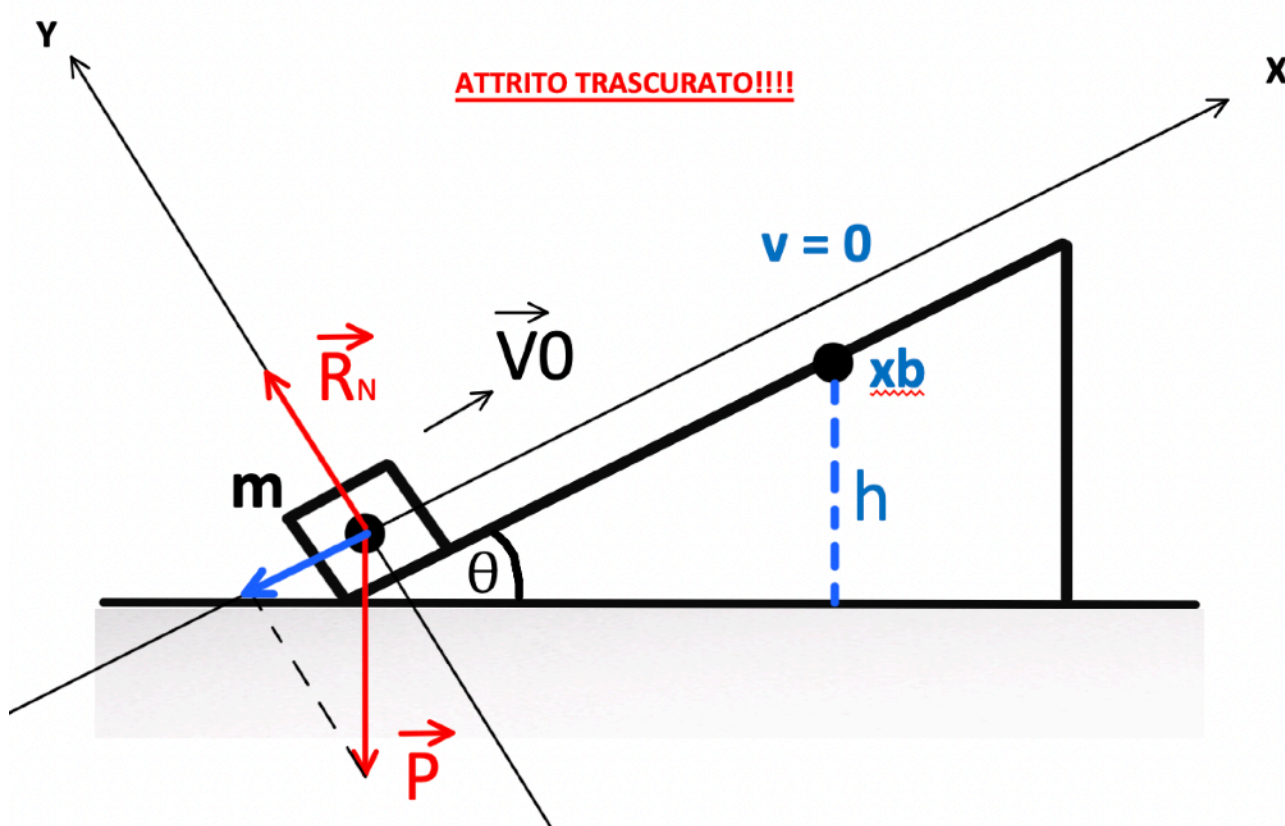
L'energia meccanica diminuisce.

Caso 2 - $W_{nc} > 0$ (motore, spinta)

L'energia meccanica aumenta perché si sta aggiungendo energia.

Discorso da bar: magari prima l'energia meccanica è 10 joule, dopo diventa 5 j, qualcosa perde. Va a capì che è successo stupido. 5j persi, eh che devi fà? A vita è una.

ESERCIZIO



La massa m viene lanciata sul piano inclinato con una certa velocità iniziale. Questa massa arriverà ad una certa altezza h dove la velocità sarà zero.

Il problema chiede: qual è la quota h ?

Calcolare h tramite le conservazioni dell'energia meccanica.

Svolgimento.

Prendo la relazione di sole forze conservative.

$$E_{kA} + E_{pA} = E_{kB} + E_{pB}$$

Faccio una banalissima sostituzione:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + 0 = 0 + mgh$$

Espressione che risolve il problema!

mgh è l'energia potenziale gravitazionale. Deriva dal lavoro della forza peso:

$$W = mg(y_A - y_B)$$

Se sali di un'altezza h :

$$W = mg(y_A - (y_A + h))$$

$$W = mg(-h)$$

$$W = -mgh$$

il lavoro del peso è **negativo** quando sali.

Per definizione (per forze conservative):

$$W = -\Delta E_p$$

E quindi:

$$-\Delta E_p = -mgh$$

$$\Delta E_p = mgh$$

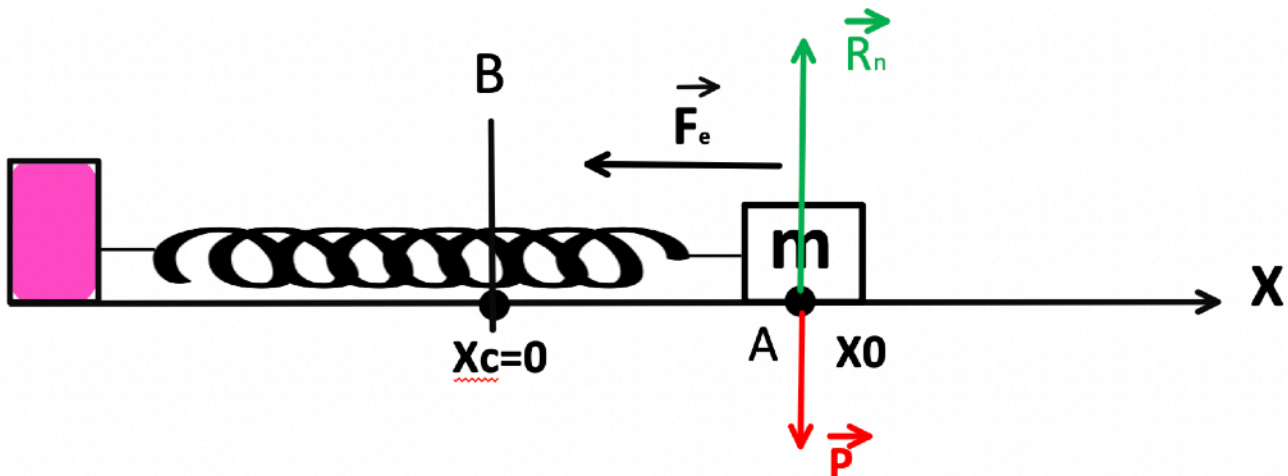
Ricaviamo h e l'esercizio è finito:

$$h = \frac{v_0^2}{2g}$$

Fine esercizio, con il principio di conservazione dell'energia meccanica ho svolto solo 2 passaggi.

Esercizio

La molla si allunga e si contrae sul piano. Quale sarà la velocità di questa massa nel centro di oscillazione se lasciamo andare questa molla da fermo $V(x_0) = 0$?



Usare il principio di conservazione dell'energia meccanica.

Svolgimento.

Al solito, la forza elastica è una forza conservativa, la forza peso pure. Se lascio andare la molla, l'unica forza che compie lavoro è la forza di richiamo (la elastica), perchè le altre due sono tutte ortogonali rispetto allo spostamento. Sto trascurando l'attrito.

Prendo la relazione di sole forze conservative.

$$E_{kA} + E_{pA} = E_{kB} + E_{pB}$$

dove:

- A è la posizione iniziale x_0 (quanto si è allontanata dal centro di oscillazione)
- B è il centro di oscillazione.

La massa è ferma, quindi:

$$E_{kA} = 0$$

La molla è deformata di x_0 , quindi:

$$E_{pA} = \frac{1}{2} k x_0^2$$

Nel centro $x=0$, la molla non è deformata:

$$E_{pB} = 0$$

La massa invece ha velocità v_B , quindi:

$$E_{kB} = \frac{1}{2}mv_B^2$$

Sostituisco tutto:

$$0 + \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}mv_B^2 + 0$$

Quindi, ricavando la velocità nel centro di oscillazione:

$$v_B = x_0 \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Per il moto armonico descritto precedentemente questa è:

$$v_B = \omega x_0$$

Ovviamente questo è il valore in **modulo** della velocità.

Se parte da destra e va verso il centro, la velocità sarà verso sinistra quindi rispetto a un asse x positivo verso destra, sarebbe negativa:

$$v_B = -x_0 \sqrt{\frac{k}{m}}$$

L'energia potenziale della forza elastica si ricava, non si impara a memoria. Abbiamo già trovato il lavoro di questa forza.

$$W_{in \rightarrow f} = -\frac{k}{2} (x_f^2 - x_{in}^2)$$

La possiamo riscrivere così:

$$W_{in \rightarrow f} = -\left(\frac{k}{2}x_f^2 - \frac{k}{2}x_{in}^2\right)$$

adesso tolgo la parentesi:

$$W_{in \rightarrow f} = \frac{k}{2}x_{in}^2 - \frac{k}{2}x_f^2$$

Porto fuori il meno e questa si può scrivere:

$$W_{in \rightarrow f} = -\Delta E_p$$

E quindi:

$$W_{in \rightarrow f} = -(E_p(x_f) - E_p(x_{in}))$$

$$W_{in \rightarrow f} = \frac{k}{2}x_{in}^2 - \frac{k}{2}x_f^2$$

Quindi possiamo identificare:

$$E_p(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

Quindi questa è l'**energia potenziale elastica**.

Dove x è la deformazione della molla rispetto alla posizione di equilibrio.

Ricorda: L'energia potenziale si ricava dalla definizione di lavoro solo per le forze conservative, per le quali il lavoro è indipendente dal percorso e può essere espresso come l'opposto della variazione di energia potenziale.

POTENZA

La potenza è la grandezza che misura la rapidità con cui viene compiuto lavoro ed è definita come il lavoro svolto nell'unità di tempo.

$$P_{media} = \frac{W}{\Delta t}$$

Questa si usa quando il processo dura un certo intervallo di tempo.

Ad esempio, fai 100 J in 10s:

$$P = \frac{100}{10} = 10 \text{ W}$$

Si definisce potenza istantanea:

$$P = \frac{dW}{dt}$$

Questa è la potenza in un istante preciso.

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{s}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = F_t v$$

La potenza istantanea è pari al prodotto scalare tra forza e velocità e dipende unicamente dalla componente tangenziale della forza.

La potenza è quella grandezza che identifica la variazione di energia cinetica (lavoro) che un corpo in movimento possiede.

Se l'energia cinetica varia in un tempo molto breve, vuol dire che stiamo operando con elevati valori di potenza.

ESEMPIO

Abbiamo un'auto di massa m e dobbiamo passare da una velocità iniziale v_0 di 2 km/h ad una velocità finale, quest'ultima verrà raggiunta dopo 7 secondi, il motore eroga una potenza costante di 2.1 kw (potenza costante coincide con il suo valor medio), la massa è di 1000 kg. Qual è la velocità finale?

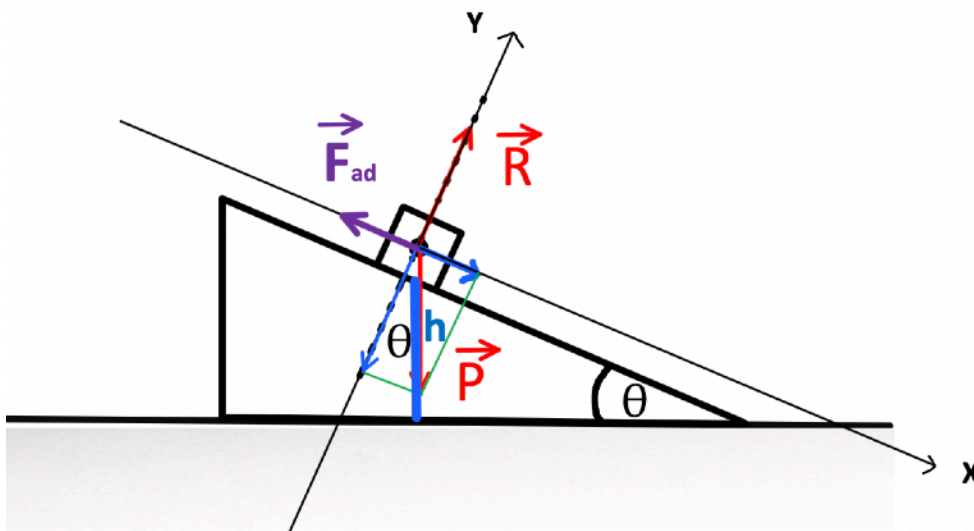
Svolgimento.

$$P = \frac{W}{\Delta t} \Rightarrow W = P\Delta t = \Delta E_k = \frac{1}{2}m(v_f^2 - v_0^2) \Rightarrow v_f = \sqrt{v_0^2 + \frac{2P\Delta t}{m}}$$

$$v_f = \sqrt{(0.56)^2 + \frac{2 \cdot 2100 \cdot 7}{1000}} = \sqrt{0.3136 + 29.4} = \sqrt{29.7136} \approx 5.45 \text{ m/s} \approx 19.6 \text{ km/h}$$

ESERCIZIO CON ATTRITO

Prendo una cassa, la vado a considerare mentre scivola su un piano inclinato. Ad un certo punto questa cassa si trova ad una quota h che scende con una certa velocità v_0 . Calcolare la velocità con cui questa cassa arriva all suolo (la velocità finale V_f).



Svolgere l'esercizio prima trascurando l'attrito e dopo considerando il piano scabro.

Svolgimento.

Prima consideriamo il caso in cui non c'è attrito.

L'unica forza che compie lavoro è la forza peso, che ha una componente nella direzione del moto.

Al solito, siamo in presenza di sole forze conservative e uso il principio di conservazione dell'energia meccanica.

$$E_{kA} + E_{pA} = E_{kB} + E_{pB}$$

$$E_{kA} = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad E_{pA} = mgh \quad E_{kB} = \frac{1}{2}mv_f^2 \quad E_{pB} = 0$$

Quindi, sostituendo:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_f^2$$

$$v_f = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$$

Ricorda che l'energia cinetica è zero su B solo quando il corpo si ferma, qui NON succede.

Adesso considero l'attrito.

Come abbiamo visto l'energia meccanica non si conserva. Varierà, **la sua variazione sarà data dal lavoro delle forze non conservative.**

Adesso ci sono due forze che compiono lavoro, la forza peso che svolge un lavoro motore (che ha una componente verso la direzione del moto) e la forza di attrito dinamico che svolge un lavoro resistente, che è una forza non conservativa.

Si parte sempre da questo:

$$W_{tot} = \Delta E_k$$

il lavoro totale di tutte le forze agenti sul corpo è uguale alla variazione di energia cinetica.

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

Ora il lavoro si deve distinguere:

$$W = W_{con} + W_{nc}$$

Nel nostro caso, la forza peso è **conservativa** mentre la forza di attrito dinamico è **non conservativa**.

Sul lavoro delle forze conservative sappiamo come è la prassi no?

$$W_{con} = -\Delta E_p$$

il peso aiuta la discesa, quindi fa lavoro positivo.

$$W_{con} = -(-mgh) = mgh$$

Lavoro delle forze non conservative.

$$W_{nc} = \int_0^{x_f} \vec{F}_{attr} \cdot d\vec{s}$$

Dato che l'attrito è sempre opposto al moto:

$$W_{nc} = - \int_0^{x_f} F_{attr} ds$$

Se il coefficiente d'attrito è costante e anche la normale è costante, allora:

$$F_{attr} = \mu_d R_n$$

Okay, la forza peso è:

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

E la possiamo scomporre nella componente lungo il piano:

$$P_{\parallel} = mg \sin \theta$$

E la componente perpendicolare al piano:

$$P_{\perp} = mg \cos \theta$$

Ora, il corpo non si muove fuori dal piano, quindi:

$$R_n - mg \cos \theta = 0$$

E allora:

$$R_n = mg \cos \theta$$

quindi:

$$F_{attr} = \mu_d mg \cos \theta$$

E allora:

$$W_{nc} = -\mu_d mg \cos \theta \int_0^{x_f} ds$$

$$W_{nc} = -\mu_d mg \cos \theta x_f$$

Mettiamo tutto insieme:

$$W_{tot} = W_{con} + W_{nc} = \Delta E_k$$

quindi:

$$mgh - \mu_d mg \cos \theta x_f = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

Ora:

$$h = x_f \sin \theta$$

$$x_f = \frac{h}{\sin \theta}$$

$$mgh - \mu_d mg \cos \theta \frac{h}{\sin \theta} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$mgh - \mu_d mgh \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$mgh(1 - \mu_d \cot \theta) = \frac{1}{2}m(v_f^2 - v_0^2)$$

$$gh(1 - \mu_d \cot \theta) = \frac{1}{2}(v_f^2 - v_0^2)$$

$$2gh(1 - \mu_d \cot \theta) = v_f^2 - v_0^2$$

$$v_f = \sqrt{v_0^2 + 2gh(1 - \mu_d \cot \theta)}$$

ESERCIZIO MAZZOLDI

Si consideri un punto materiale di massa m , inizialmente nel punto A , che parte con velocità iniziale $\vec{v}_0$. Il punto è vincolato a muoversi lungo una guida circolare in verso antiorario.

Indichiamo con l l'ascissa curvilinea, cioè il cammino percorso dal punto materiale lungo la guida.

Durante il moto, il punto raggiunge un punto B . Il percorso può essere suddiviso in due tratti.

Nel primo tratto, a partire da A e fino a quando il punto ha percorso un quarto di circonferenza, agisce una forza tangenziale costante F_t , sempre diretta secondo la tangente alla traiettoria.

Nel secondo tratto, dal termine del primo fino al punto B , la componente tangenziale della forza si annulla, cioè $F_t = 0$.

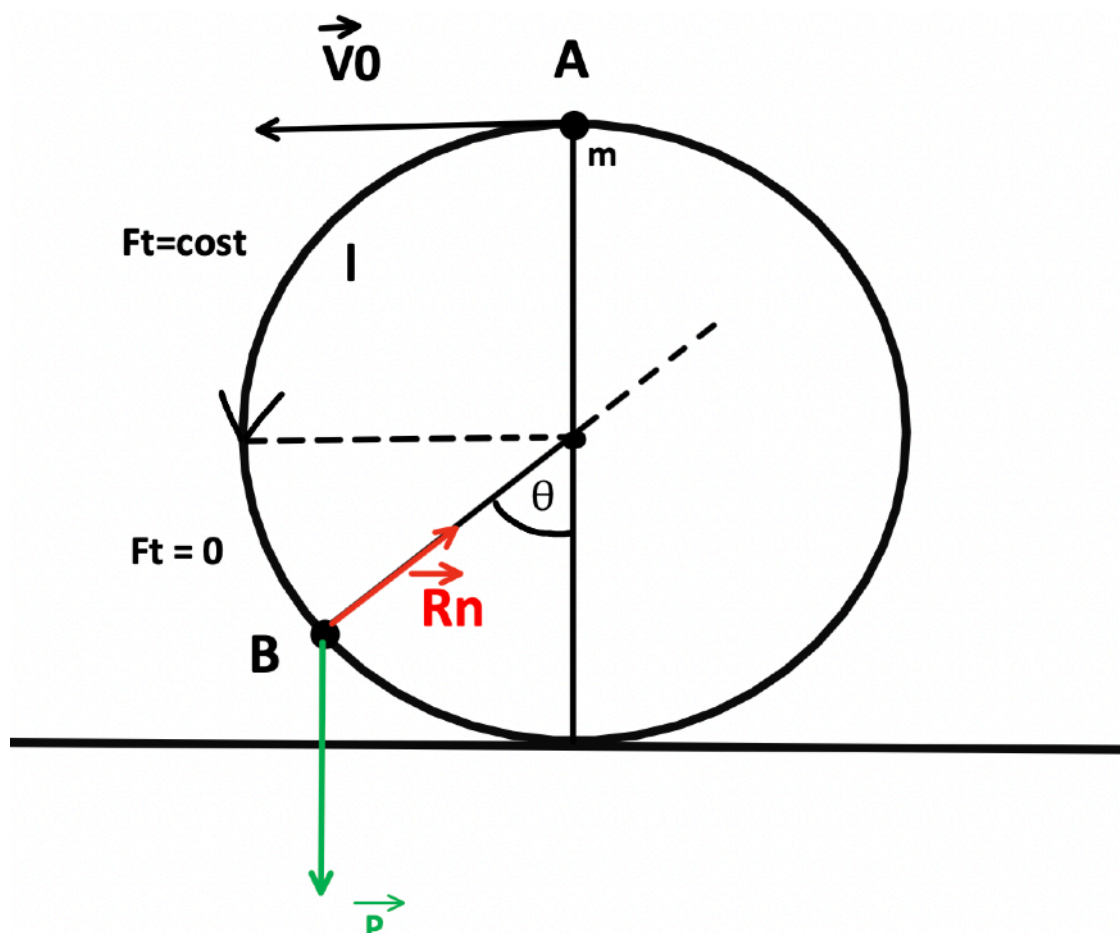
Il punto B è individuato da un angolo θ misurato rispetto alla verticale.

Sono assegnati i seguenti dati:

$$m = 0.3 \text{ kg}, \quad v_0 = 5.8 \text{ m/s}, \quad \theta = 30^\circ, \quad R = 2.2 \text{ m}, \quad F_t = 3.1 \text{ N}$$

Determinare la reazione normale esercitata dalla guida sul punto materiale nel punto B .

Di seguito il disegno:



Svolgimento.

Nel primo quarto di circonferenza agiscono la forza peso, la reazione normale alla guida e F_t .

Nel secondo quarto di circonferenza agiscono la forza peso e la reazione normale alla guida.

Scriviamo l'equazione di Newton su B.

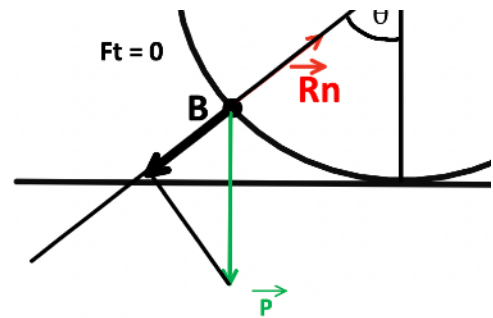
$$\vec{P} + \vec{R}_n = m\vec{a}$$

Ci serve accelerazione normale:

$$R_n + P_n = ma_n$$

$$R_n - mg \cos \theta = m \frac{v_B^2}{R}$$

$$R_n = m \frac{v_B^2}{R} + mg \cos \theta$$



Nel punto B, lungo la direzione normale, la seconda legge di Newton si ottiene proiettando peso e reazione sul verso centripeto scelto; poiché in questo caso la componente normale del peso è opposta a tale verso, essa compare con segno negativo.

Adesso bisogna trovare la velocità su B al quadrato.

$$W_{AB} = W_{con} + W_{nc} = \Delta E_k$$

Il lavoro totale da A a B è dato dalla somma del lavoro delle forze conservative e di quello delle forze non conservative, ed è uguale alla variazione di energia cinetica.

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

In questo esercizio esercizio, la **forza tangenziale costante** F_t nel primo tratto è non conservativa. La forza **peso** è conservativa.

La **reazione normale** non fa lavoro, perché è sempre ortogonale allo spostamento.

Lavoro delle forze conservative: il peso.

Il lavoro del peso dipende solo dalla differenza di quota:

$$W_{con} = -\Delta E_p$$

Se prendi A come punto più basso e B a quota corrispondente all'angolo θ rispetto alla verticale superiore, la quota di B rispetto ad A è:

$$h = R(1 + \cos \theta)$$

$$W_{con} = +mgR(1 + \cos \theta)$$

Lavoro delle forze non conservative: la forza tangenziale

La forza tangenziale è costante e agisce solo per il primo quarto di circonferenza.

La lunghezza del tratto è:

$$l_1 = \frac{1}{4} \cdot 2\pi R = \frac{\pi R}{2}$$

quindi:

$$W_{nc} = F_t l_1 = F_t \frac{\pi R}{2}$$

Sto assumendo che quella forza tangenziale F_t sia **resistente** rispetto al moto nel primo tratto.

$$W_{nc} = -\frac{\pi}{2} R F_t$$

Mettiamo tutto insieme:

$$W_{con} + W_{nc} = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$$

Sostituendo:

$$mgR(1 + \cos \theta) - \frac{\pi}{2} R F_t = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$v_B^2 \approx 42.75 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

E ora la sostituisco sopra:

$$R_n = 0.3 \cdot \frac{42.75}{2.2} + 0.3 \cdot 9.81 \cdot 0.866 \approx 8.4 \text{ N}$$